

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Sechster Band

Teil VII

Vesta. Elemente III.

möglicher Fehler in der halben grossen Achse, und also in der mittlern Bewegung der Vesta, die Declination derselben für diesen Tag noch sehr ändern. Ob ein beobachteter Stern in dieser Zone jetzt fehlt, weiss ich nicht, weil der Theil derselben, in dem die Vesta stehen konnte, jetzt unter den Sonnenstrahlen verborgen ist.

Diese dritten Elemente, zu denen Dr. Gauß ausser allen in dieser Zeitschrift schon bekannt gemachten Beobachtungen auch noch eine Reihe Pariser Beobachtungen vom 13. April bis 22. Mai, die ihm Hr. Bouvard mitgetheilt, benutzt hatte, erhielten wir vor wenig Tagen, und wir lassen solche hier folgen:

Epoche 31. März 1807 Mittag in Bremen	192° 23' 30,1"
Tägliche tropische Bewegung	981,8459"
Sonnenferne; für die Epoche siderisch ruhend	69° 50' 31,9"
Aufsteigender Knoten	103° 18' 28"
Neigung der Bahn	7° 8' 10,7"
Excentricität	0,0855050
Logarithm des mittlern Abstandes	0,3720160

Die Differenz dieser Elemente von den zweiten ist nur unbedeutend, doch wird durch diese der geocentrische Ort der Vesta zur Zeit der nächsten Opposition im September 1808 um 22' grösser. Zugleich hatte Dr. Gauß die Güte, uns jene Reihe Pariser Beobachtungen nebst den Differenzen der beobachteten Positionen mit den nach den II. Elementen berechneten zu überschicken.

Mittlere Zeit in Paris					AR.			Declin.		
April	13	1 ^h	22 ^m	39,2 ^s	180°	57'	7,8''	12°	50'	35,0''
	14	22	34	28,3	180	46	27,9	12	52	39,2
	18	22	16	7,0	180	7	6,9	12	58	9,3
	19	22	11	34,9	179	58	4,1	12	59	5,5
	21	22	2	39,0	179	41	20,6	12	58	40,7
	24	21	49	20,2	179	19	5,1	12	58	44,2
	25	21	44	58,3	179	12	26,6	12	57	47,3
	26	21	40	38,5	179	6	33,8	12	56	40,6
	27	21	36	18,4	179	0	35,4	12	55	10,8
	28	21	32	1,2	178	55	15,2	12	53	47,3
	29	21	27	45,5	178	50	16,5	12	51	54,4
	30	21	23	31,7	178	45	52,5	12	49	49,4
Mai	1	21	19	20,0	178	41	47,7	12	47	26,9
	7	20	54	44,7	178	26	43,7	12	28	39,6
	12	20	35	3,3	178	26	18,3	12	6	35,8
	15	20	23	35,2	178	31	18,5	11	50	39,4
	16	20	19	50,7	178	33	47,4	11	45	30,8
	17	20	16	5,0	178	36	42,3	11	39	46,8
	18	20	13	22,5	178	39	57,3	11	33	50,4
	20	20	5	1,9	178	47	55,5	11	21	31,8
	21	20	1	24,6	178	52	29,4	11	15	5,5
	22	19	57	48,9	178	57	25,8	11	8	27,6

Differ. d. II. Elem.

AR.	Decl.
+3,4''	+5,2''
−1,3	+6,0
−3,1	+12,7
+2,2	+0,4
−1,4	+65,0
+1,7	+1,7
+4,7	+7,4
−13,1	+7,6
+0,1	+15,9
−0,2	+2,8; +4,1
+3,2; +1,6	+4,3; −0,8
+5,0; +4,3	−7,5
+8,1	+2,8
+7,9	+25,5
+9,8	+0,2
+10,9	−0,6
+16,6	+0,3
+13,0	−3,5
+12,4	−3,6
+12,9	−2,1

Die Zeiten sind hier von Mitternacht gezählt, und die Declination vom 21. April ist of-

fenbar um eine Minute zu klein. Allein wer erstaunt nicht über diese ganz vortreffliche Uebereinstimmung der II. Elemente mit dem Himmel?

“Die Ephemeride für den Lauf der Vesta im nächsten Jahr, schreibt uns Dr. Gauß ferner, folgt hiebei. Ein grosser Theil des diesmaligen Laufs der Vesta fällt auf die HARDING'sche Karte für die Bewegung der Ceres 1804, die der M. Corr. beigelegt ist. Herr Prof. HARDING wird dasjenige Blatt seines Atlases, welches das übrige enthält, nächstens dem Kupferstecher übergeben. Diese nützliche Unternehmung kann nicht genug empfohlen und unterstützt werden. Das erste sehr nett gestochene Blatt habe ich bereits in Bremen gesehen.”

Leider wird nach beifolgender Ephemeride die Vesta erst im Mai oder Juni des folgenden Jahres wieder sichtbar werden.

[Lauf der Vesta von 1808 Mai 2. bis 1809 März 18. mit viertägigen Zwischenräumen nach den III. Elementen AR. und Decl. auf Minuten log. des Abstandes in vier Decimalen.]

Bei den jetzt schon ziemlich genäherten Elementen der Vesta-Bahn wird es interessant sein, ihre Aufsuchung in altern Stern-Verzeichnissen zu versuchen. Unsere Bemühung eine Beobachtung der Vesta unter Mayer's Beobachtungen aufzufinden war bis jetzt vergeblich.

[*von Zach.*]

Comet 1807.

Monatliche Correspondenz. Band XVI. S. 562–567. 1807 December.

Dr. Gauß der die Bahn keines am Himmel erscheinenden Fremdlings unbeachtet lässt, schrieb uns unterm 16. November: “Aus Bremer und Lilienthaler Beobachtungen bis zum 5. November habe ich folgende parabolische Elemente des Cometen abgeleitet:

Durchgang durchs Perihelium 18. Sept. 19^h 6^m in Paris

Longit. Perihelii271° 0' 13,3''

Ω 266° 38' 31,2''

beide vom scheinbaren Aequinoct. ab gezählt

Log. des kleinsten Abstandes 9,8114927

[Neigung der Bahn 63° 12' 35,6'']

Bewegung rechläufig

Diese Elemente sind nur unbedeutend verschieden von denen, die ich schon früher aus einigen Berliner Beobachtungen berechnet hatte, und ebenso weichen sie nur wenig von denen ab, welche Hr. Bessel aus einer kürzern Reihe von Beobachtungen abgeleitet hat. Von Göttingen aus werde ich Ihnen mehr darüber schreiben.”

[*von Zach.*]

Juno. Elemente VII.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 14. S. 129. 130. 1808 Januar 23.

Von der Juno sind aus dem verwichenen Jahre keine Beobachtungen bekannt geworden als diejenigen, welche Hr. Inspector Bessel in Lilienthal im März, April und Mai mit dem Kreis-Micrometer angestellt hat. Es ist auch wahrscheinlich, dass die überaus geringe Lichtstärke dieses Planeten nirgends Beobachtungen an fixen Instrumenten erlaubt haben wird: überdies waren die meisten Astronomen zur Zeit seiner Sichtbarkeit zu sehr mit der neu entdeckten Vesta beschäftigt, worüber die Juno etwas vernachlässigt sein mag. Unser Hr. Prof. Gauß hat daher keinen Anstand genommen, jene Beobachtungen zur Verbesserung der letzten Elemente der Juno anzuwenden, zumal da Hr. Bessel mit einem vortrefflichen Telescop beobachtet hat, und in Behandlung des Kreis-Micrometers eine ausgezeichnete Fertigkeit besitzt. Zuerst wurde vermitteltst der Beobachtungen aus dem Mai die Opposition bestimmt, wofür sich folgendes Resultat ergab:

1807. Mai 17. $12^h 27^m 41^s$ m. Z. in Göttingen

wahre Länge $236^\circ 4' 5,6''$

wahre geocentrische Breite $16^\circ 56' 0,1''$ nordl.

Aus der Verbindung dieser Opposition mit denen von 1804 und 1806, and andern Oertern von 1804, 1805 und 1806, wurden dann folgende neue Elemente (VII.) berechnet, wodurch die sämmtlichen zum Grunde gelegten Beobachtungen möglichst genau dargestellt werden:

[Sie stehen in diesem Abdrucke auf Seite 294 als Theil des Briefes an Bode vom 24. Januar 1808.]

Die Ephemeride für die nächste Erscheinung der Juno nach diesen neuen Elementen ist bereits vollendet, und die Astronomen werden dieselbe in der Monatlichen Correspondenz des Freiherrn von Zach finden. Diese Rechnung war um so nothwendiger, da die von Hrn. Prof. Bode im Jahrbuche für 1810 nach den VI. Elementen construirte Ephemeride um die Zeit der nächsten Opposition die Rectascensionen um mehr als $\frac{1}{2}$ Grad zu gross gibt, und die Aufsuchung und Beobachtung der Juno durch ihre auch diesmal noch sehr geringe Lichtstärke sehr erschwert werden wird.

Gauß an Bode.

Astronomisches Jahrbuch für 1811. S. 135–139. Berlin 1808.

Göttingen 1808, Januar 24.

Anfangs die mit der Veränderung meines Aufenthalts verbundenen Unruhen, und nachher die durch eine höchst ungünstige Witterung vereitelte Hoffnung, Ihre communicirten Cometenbeobachtungen durch zahlreiche hiesige erwidern zu können, werden mein langes Stillschweigen entschuldigen. Hier haben Ew. — indess die wenigen Beobachtungen des Cometen, die ich dem hier fast ununterbrochen bedeckten Himmel habe abgewinnen können.

M. Z. in Göttingen.			AR.			Decl.		
1807.	Dec. 17.	11 ^h 4 ^m 44 ^s	305°	54'	0''	45°	4'	30,1''
	29.	7 ^h 59 ^m 21 ^s	318	57	41	46	41	48
		11 ^h 36 ^m 33 ^s	319	6	35	46	43	11
		<i>von mir.</i>						
1808.	Jan. 4.	7 ^h 22 ^m 12 ^s	325	11	19	47	9	9
		9 ^h 13 ^m 57 ^s	325	15	53	47	12	46
		17 ^h 30 ^m 26 ^s	325	36	38	48	9	26
		<i>von Hrn.</i>						

Die parabolische Bahn des Cometen hatte ich bereits im Anfang November aus einigen Bremer und Lilienthaler Beobachtungen berechnet; da dieselben bisher noch nicht bekannt geworden sind, so theile ich sie Ihnen hier mit.

Durchgang durch das Perihelium 18. Sept. 19^h 16^m 0^s Merid. von Paris.

Länge des Perihelium 271° 0' 13,3''

Logarithm des kleinsten Abstandes 9,8114927

Aufsteigender Knoten 266° 38' 31,2''

Neigung der Bahn 63° 12' 35,6''

Bewegung rechtläufig.

Diese Elemente wichen Ende November und Anfang December gegen 1' von den Beobachtungen ab, nachher aber hat der Fehler wieder abgenommen. Sollte es mir gelingen noch einige Beobachtungen des Cometen zu erhalten, so werde ich danach obige Bahn noch einmal verbessern, die Correctionen werden aber gewiss sehr klein sein. Über die Abweichung der Bahn von der Parabel, die nicht beträchtlich sein kann, wird sich aus den Beobachtungen schwerlich etwas entscheiden lassen.

Meine neuen (X.) Elemente der Pallas sind folgende:

Epoche 1808 Meridian von Göttingen 252° 32' 28,5''

Tägliche tropische Bewegung 770,2143''

Logarithm der halben grossen Axe 0,4423149

Excentricität 0,2450198

Perihelium 1803	121° 3' 11"
Ω 1803	172° 28' 56,9"
Neigung der Bahn	34° 37' 41,0"

Die Elemente der Juno habe ich vor Kurzem nach Hrn. Bessel's im vorigen Jahre angestellten Beobachtungen verbessert. Hier die neuen (VII.) Elemente:

Epoche, Meridian von Göttingen

1805	42°	37'	3,7"
1806	125	7	57
1807	207	38	51
1808	290	23	19
Mittlere tägliche tropische Bewegung	813,8468"		
Tropische Umlaufszeit	1592 Tage	10 $\frac{1}{2}$ St.	
Sonnennähe 1805	53°	19'	0,2"
Aufsteigender Knoten 1805	171°	4'	28,2"
Excentricität	0,2554996		
Logarithm der halben grossen Axe	0,4263781		
Neigung der Bahn	13°	4'	26,2"

Die hienach berechnete Ephemeride für 1808 ist folgende:

[Sie gibt für Mitternacht in Göttingen vom 16. April bis 28. December mit vier Tagen Zwischenräumen AR. und Decl. auf Minuten genau.]

Mein Werk über die Bestimmung der Bahnen der Himmelskörper ist jetzt unter der Presse; auf Ostern hoffe ich wird es erscheinen können.

Juno. Vesta. Pallas. Jupiterstrabanten.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 107. Seite 1065... 1068. 1808 Juli 4.

Göttingen 1808 Juli 23.

Ew. — Wunsche zufolge theile ich Ihnen hier meine Beobachtungen mit, die ich seither an den neuen Planeten habe machen können. Sie sind alle am Kreismicrometer gemacht; an unserm Mauerquadranten wird dies Jahr bloss die Vesta beobachtet werden können, und diese culminirt noch bei Tage.

Beobachtungen der Juno.

1808 Mittl. Zeit in Göttingen				Gerade Aufsteigung			südliche Abweichung		
Juni	20	9 ^h 49 ^m 0 ^s		315°	29'	34''	2°	16'	23''
	22	12 ^h 0 ^m 45 ^s		315	23	1	2	14	29
Juli	6	12 ^h 42 ^m 23 ^s		314	1	0	2	19	7

Beobachtungen der Vesta.

				Gerade Aufsteigung		
Juni	22	13 ^h 46 ^m 25 ^s		353°	12'	17''
Juli	1	14 ^h 38 ^m 57 ^s		354	28	3
	2	12 ^h 50 ^m 2 ^s		355	7	7
	13	13 ^h 22 ^m 37 ^s		356	35	27

Beobachtungen der Pallas.

Juli									
13	12 ^h	3 ^m 17 ^s	300°	21'	49''	9°	12'	16''	
15	12 ^h	1 ^m 28 ^s	299	57	3	9	39		
						9	27	40	

(v. Hrn. Prof. Harding). 18° 41' 44'' Nordl. / 18° 32' 40'' (v. Hrn. Prof. Harding).

Die Vesta hat jetzt schon die 7^{te} Grösse; aber Juno und Pallas sind sehr lichtschwach und kaum 10^{te} Grösse zu schätzen. Ceres habe ich noch nicht gesehen. Die Beobachtungen der Pallas werden nicht sehr zuverlässig sein, da sie nur mit einem schwächern Instrumente haben gemacht werden können, indem der Planet für das Herschelsche Telescop jetzt zu hoch steht. — Wegen der Elemente beziehe ich mich auf No. 14. 40. 107. unsrer gel. Anzeigen [Seite 292. 299. 300 dieses Bandes]. Ephemeriden für das nächste Jahr werde ich erst nach neuer Verbesserung der Elemente besorgen. Bei der Vesta finde ich um so weniger eine nöthig, da sie, wenn sie im März 1809 unsichtbar geworden, erst im Oct. oder Nov. 1809 wieder sichtbar werden wird. — Hier noch einige Jupiterstrabanten-Eintritte:

Eintritte.				
1 ^{ter}	Trab.	Juni 22.	12 ^h 45 ^m 9 ^s	Harding 3½ f. Dollond.
		Juli 13.	13 ^h 45 ^m 36 ^s	Gauss 10 f. Herschel.
4 ^{ter}	Trab.	Juli 14.	13 ^h 45 ^m 38 ^s	Harding 4 f. Dollond.
2 ^{ter}	Trab.	Juli 24.	13 ^h 35 ^m 16 ^s	Thlarks 3½ f. Dollond.
Austritte.				
		Juni 4.	13 ^h 35 ^m 56 ^s	Harding 10 f. Herschel.
		Juli 6.	12 ^h 31 ^m 13 ^s	Thlarks 3½ f. Dollond.

Ferner 2 Sternbedeckungen: 3^h 39^m 0^s Eintritt von ι Virginis (Gauss und Harding in derselben Secunde). / 39^m 6,2^s Eintritt von μ Sagittarii (Gauss).

Kürzlich ist der Instrumentenvorrath unsrer Sternwarte durch ein Geschenk des Königs mit einem Spiegeltelescop von Chevalier und einem BERTHOUD'schen Zeithalter vermehrt. — Der Druck meines Werks über die Bestimmung der Planetenbahnen ist noch nicht vollendet. Erst 12 Bogen sind bis jetzt fertig, das Ganze wird etwa 30 halten. Von Hrn. Prof. Hardings Karten erwarten wir posttäglich das 4^{te} Blatt. Möchte nur dieses kostbare Unternehmen auch eine hinlängliche Unterstützung bei dem Publicum finden!

Gauß an von Lindenau.

Monatliche Correspondenz. Band XVII. S. 182–188. 1808 Februar.

Göttingen, am 25. Januar 1808.

Entschuldigen Sie durch ein beispielloes schlechtes Wetter meinen vereitelten Wunsch, Ihnen eine Reihe guter hiesiger Cometen-Beobachtungen mitschicken zu können. In der ganzen Zeit, dass ich hier bin (seit dem 21. November) sind mehr nicht als 3 Abende gewesen, wo ich dem ungünstigen Himmel einige kärgliche Beobachtungen habe abgewinnen können, die ich hier nebst den Unterschieden meiner Elemente folgen lasse:

[es sind die Beobachtungen vom Dec. 17. 29. Jan. 4., die weiter unten Seite 298 im Abdruck des Aufsatzes vom 25. Febr. 1808 der Gott. gel. Anzeigen stehen.]

Auf die Beobachtungen vom 29. December ist weniger zu rechnen, da das Instrument, womit sie angestellt wurden, schlecht montirt ist. Die beiden ersten Beobachtungen vom 4. Januar sind blos einzelne zwischen Wolken gemachte Bestimmungen, die ich aber an sich für gut halte; die letzte ist von meinem würdigen Collegen, Hrn. Prof. Harding, und das Mittel aus einigen gut harmonirenden Vergleichen. Übrigens vertragen die Beobachtungen des Cometen in der letzten Zeit keine grosse Genauigkeit, da seine geringe Lichtstärke und die Unkenntlichkeit seines Kerns nicht mehr so scharfe Beobachtung der Ein- und Austritte erlauben. Im December-Heft der M. C. [S. 292 d. B.] ist übrigens bei meinen Elementen die Neigung der Bahn vergessen, welche $63^{\circ} 12' 35,6''$ ist. Ich sehe dies in dem so eben mir communicirten Exemplare des Hrn. Hofrath Blumenbach.

Für die mir gütigst mitgetheilten Mailänder Beobachtungen der ξ bin ich Ihnen sehr verpflichtet. Mein vortrefflicher Freund, Hr. Bessel, hat die Gefälligkeit gehabt, die letzten auf das schärfste mit gehöriger Rücksicht auf Refraction zu reduciren. Hier die Resultate dieser Reductionen:

	1807				Mittl. Zeit				AR.	
Sept.	5	7 ^h	21 ^m	13,0 ^s	211°	29'	4,5''	8°	2'	49,9'' Süd.
	8	7 ^h	14 ^m	47,5 ^s	212	49	55,4	8	38	18,1

Ceres. Elemente XII.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 40. Seite 393... 395. 1808 März 10.

Die Ausbeute der vorigjährigen Beobachtungen der neuen Planeten, Vesta, Pallas und Juno, ist bereits in den Händen des astronomischen Publicums: die die Juno betreffenden Resultate wurden erst neuerlich in diesen Blättern mitgetheilt. Es ist also nur noch die Ceres übrig, über welche Hr. Prof. Gauß seine Untersuchungen so eben geendigt hat. Ausser den vom Hrn. Prof. Harding im April und Mai 1807 auf der hiesigen Sternwarte angestellten und einigen Berliner Beobachtungen konnte Hr. Prof. Gauß noch eine schöne Reihe handschriftlich mitgetheilte Mailänder Beobachtungen benutzen, aus welchen allen sich für die letzte Opposition folgendes Resultat ergab:

Zeit der Opposition 1807, Mai 3. $4^h 12^m 44^s$ Meridian von Göttingen

Wahre Länge $222^\circ 14' 4,1''$

Wahre geocentrische Breite $10^\circ 40' 15,9''$ nördlich.

Dies ist die fünfte Opposition, die seit Entdeckung der Ceres beobachtet ist.

Die letzten, auch in diesen Blättern (1806 S. 1946) [von Harding] mitgetheilten, Elemente weichen zwar von diesem Resultate nur 3 Minuten in der Länge, und nur 13 Secunden in der heliocentrischen Breite ab; inzwischen gibt jener Unterschied, so klein er ist, doch einen entscheidenden Beweis, dass diejenigen Störungen, worauf Hr. Prof. Gauß sich bisher eingeschränkt hat, nicht mehr zureichen, alle vorhandenen Beobachtungen genau darzustellen: bisher sind nämlich bloß die vom Jupiter herrührenden Störungen in Betrachtung gezogen, und auch hier diejenigen ausgeschlossen, welche von den höheren Potenzen der Excentricitäten abhängen. Um also die bisherigen und künftigen Beobachtungen genau vereinigen zu können, werden besonders die letzten Störungen nachzuholen sein, obwohl es aus mehr als einer Ursache rathsam sein wird, zu dieser Arbeit noch eine oder ein paar neue Oppositionen abzuwarten. Diesmal hat also Hr. Prof. Gauß sich noch begnügt, bloß mit Zuziehung derjenigen Störungen der Länge und des Radius Vectors, die im Märzhefte der Monatlichen Correspondenz von 1803 in Tafeln gebracht sind, jedoch mit vollständiger berechneten Breitenstörungen (welche bisher noch nicht gedruckt worden), die letzten Elemente so zu verbessern, dass die Differenzen unter alle fünf Oppositionen nach Möglichkeit vertheilt werden. Das Resultat dieser Untersuchung sind folgende neue Elemente (der Zahl nach Nr. XII), die, wie man bemerken wird, von den letzten nur sehr wenig verschieden sind. Die Epochen gelten für den Meridian von Göttingen.

Mittlere Länge				Sonnennähe		
1802	155°	$28'$	$15,7''$	146°	$30'$	$22,1''$
1803	233	38	7	32	23	
1804	312	0	49	34	24	
1805	30	10	40	36	26	
1806	108	20	32	38	27	
1807	186	30	23	40	28	
1808	264	53	6	42	30	

Tägliche mittlere Bewegung $770,9354''$

Excentricität 1806	0,0785251
Jährliche Abnahme	0,00000583
Logarithm. d. halben grossen Axe	0,4420439
Aufsteigender Knoten 1806	80° 53' 24,6"
Jährliche Bewegung	+1,48"
Neigung der Bahn 1806	10° 37' 33,2"
Jährliche Abnahme	−0,44"

Mit den fünf bisherigen Oppositionen stimmen diese Elemente folgender Massen überein:

	Unterschied		Nach den XIII. Elementen	
	heliocentr. Länge in der Bahn	heliocentrische Breite		
1802	−24,1"	+1,2"	−0,5"	−1,9"
1803	+40,9	−9,6	+22,1	−5,3
1804	−21,0	−3,1	−34,9	−1,2
1806	+7,8	0	+26,7	−3,6
1807	−9,5	−1,3	−26,9	−11,7
1808	+62,7	+20,8		−6,0

[Die Vergleichung mit der Opposition v. 1808 und die Unterschiede für die Elemente Nr. XIII. ist von Gauss handschriftlich beigelegt. *Schering.*]

Comet von 1807.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 53. Seite 521 . . . 523. 1808 April 2.

Hr. Inspector Bessel in Lilienthal ist, einem vom 18. März datirten Schreiben an Hrn. Professor Gauß zufolge, so glücklich gewesen, den letzten Cometen noch bis gegen Ende des Februars zu verfolgen. Wir eilen, hier diese schätzbaren Beobachtungen mitzutheilen.

		1808	Scheinbare			Scheinbare		
		Mittlere Zeit	ger. Aufsteigung			nordl. Abweich.		
Jan.	4	9 ^h 49 ^m 40 ^s	325°	17'	16,1''	47°	13'	11,1''
		11 ^h 34 ^m 32 ^s	325	21	47	47	13	40
	12	6 ^h 58 ^m 59 ^s	333	3	58	47	40	58
	21	7 ^h 26 ^m 15 ^s	341	19	13	47	59	15
	23	6 ^h 49 ^m 6 ^s	343	2	37	48	2	5
Febr.	19	7 ^h 20 ^m 6 ^s	3	43	35	48	21	17
	20	7 ^h 23 ^m 15 ^s	4	24	3	48	21	33
	24	7 ^h 35 ^m 16 ^s	7	3	11	48	23	38

Unter den im Februar beobachteten Declinationen ist, nach Hrn. Bessel's eigenem Urtheile, die vom 20. die einzige, die Vertrauen verdient.

Wir fügen diesen Beobachtungen auch noch die späteste, von Hrn. Dr. Olbers in Bremen gemachte, bei; die frühern dieses Astronomen sind bereits durch die Monatl. Correspondenz bekannt geworden:

Febr. 14. 7^h 30^m 36^s mittl. Z. ger. Aufsteig. 0° 15' 53'', nordl. Abweichung
48° 18' 10''

Hr. Bessel hat diese spätesten Beobachtungen benutzt, um seine parabolischen Elemente nochmals zu verbessern, und folgende Resultate gefunden, die von den Elementen des Herrn Prof. Gauß wenig verschieden sind:

Durchgang durch die Sonnennähe, Pariser Zeit 1807 September . . . 18,82718
 Neigung der Bahn 63° 14' 28,1''
 Aufsteigender Knoten 266° 36' 51,7''
 Sonnennähe 271° 6' 7,5''
 (beide vom mittlern Aequinoctium gezählt)
 Logarithm des kleinsten Abstandes 9,8122168
 Logarithm der mittlern Bewegung 0,2418031

Diese Elemente lassen bei den Breiten zu Anfang Decembers noch eine Abweichung von Einer Minute zurück: durch Vertheilung würde sich dieser Fehler noch beträchtlich vermindern lassen. Hr. Bessel hat indess lieber, mit Beisetzung der parabolischen Hypothese, die Beobachtungen durch eine elliptische Bahn möglich genau vereinigen wollen, und wenn es gleich in der Natur der Sache liegt dass die Dimensionen derselben keiner scharfen Bestimmung fähig sind, so scheint hieraus doch ziemlich zuverlässig hervorzugehen, dass die

Bahn wirklich elliptisch, und nicht hyperbolisch ist. Es gibt wenig Cometen, wo man auch nur so viel mit entschiedener Gewissheit nach Einer Erscheinung behaupten kann.

Die Elemente der von Hrn. Bessel bestimmten elliptischen Bahn sind folgende:

Durchgangszeit durch die Sonnennähe September	18,74986
Neigung der Bahn	$63^{\circ} 10' 53,2''$
Aufsteigender Knoten	$266^{\circ} 46' 3,1''$
Sonnennähe	$271^{\circ} 56' 0,1''$
(beide vom mittlern Aequinoctium gezählt.)	
Logarithm des kleinsten Abstandes	9,8105558
Logarithm der mittlern Bewegung	0,2442946
Excentricität	0,9958626
Halbe grosse Axe	156,253
Umlaufszeit	$1953\frac{1}{2}$ Jahre.

Gauß an von Lindenau.*Monatliche Correspondenz. Band XVIII. S. 83... 86. 1808 Juli.*

Göttingen, am 27. Juni 1808.

— Der Druck meines Werkes, obgleich es schon im Messcatalog stand, ist leider bis jetzt noch nicht einmal zur Hälfte vollendet. Es geht damit sehr langsam, da ich mir die einzelnen Bogen zur letzten Revision zuschicken lasse. Bei Gelegenheit einer Aufgabe, die den Gegenstand eines Abschnittes dieses Werkes ausmacht, nämlich aus vier geocentrischen Oertern eines Planeten, (wovon zwei anvollständig sein können) dessen Bahn zu bestimmen, habe ich, um ein recht ausgesuchtes Beispiel zu geben, schon vor langer Zeit noch eine Berechnung der Vesta-Bahn gemacht, wobei eine der letzten Mailänder Beobachtungen mit benutzt ist. Obgleich nun der Natur der Sache nach diese Bahn nicht das möglich genaueste Resultat der vorhandenen Beobachtungen sein konnte und sollte (weil alle angewandte Oerter einzelne Beobachtungen sind, ohne vorher von dem wahrscheinlichsten Beobachtungsfehler befreit zu sein), so liess sich doch voraussehen, dass diese Elemente viel genauer sein mussten, als die dritten, die im September schon 1' von den Beobachtungen abwichen. Da diese neuen Elemente bisher noch nicht bekannt geworden sind, so theile ich Ihnen solche hier mit.

Epoche, Meridian von Paris 1807	168° 10' 47,6"
Tägl. mittl. tropische Bewegung	978,8588"
Sonnenferne für die Epoche siderisch ruhend	69° 57' 6,5"
Aufsteigender Knoten	103° 11' 57,3"
Excentricität	0,0880158
Logarithmus des mittl. Abstandes	0,3728980
Neigung der Bahn	7° 8' 20,8"

Am 22. Juni haben wir hier die Vesta wieder aufgefunden. Seitdem haben wir zwar noch keine heitere Nacht wieder gehabt; indess da der beobachtete Stern fast genau auf dem Platze stand, wo die Vesta erwartet werden musste, da dieser Stern die achte Grösse hatte (wie ungefähr der Planet jetzt sein muss), da kein anderer kenntlicher Stern in der Nähe war, der die Vesta hätte sein können, da Hr. Professor Harding bei seiner frühern Revision dieser Gegend hier keinen nicht beobachteten Fixstern bemerkt hat, endlich da meine Beobachtungen selbst während ungefähr einer Stunde schon ziemlich unverkennbar das Fortrücken in AR. anzuzeigen scheinen, so bleibt wohl kein Zweifel, dass es wirklich die Vesta gewesen ist. Die erste heitere Nacht wird uns darüber volle Gewissheit geben. Die Juno haben wir schon am 20. Juni wieder aufgefunden und beobachtet, ob wir gleich an diesem Abend eher in einem andern Sterne 10. Grösse sie zu erkennen glaubten, der aber am 21^{ten} unverrückt seinen Platz behauptet hatte. Am 22^{ten} gab die Beobachtung volle Gewissheit. Die Juno hat kaum die 10. Grösse, doch hoffe ich, dass Sie sie am Passagen-Instrumente beobachten werden, da man sie 1806 bei ungefähr bleicher Lichtschwäche zu Mailand am Mauer-Quadranten beobachtet hat.

Hier meine Beobachtungen der Juno und Vesta:

Juni Mittlere Zeit in Göttingen				Scheinb. gerade Aufsteigung		Scheinb. südl. Abweichung			
20	11 ^h	49 ^m	0 ^s	315°	29'	34''	2°	16'	23''
22	12 ^h	0 ^m	45 ^s	315	23	1	2	14	29
22	13 ^h	46 ^m	25 ^s	353	12	17	9		55

Bei der Juno geben also die 7^{ten} Elemente (Gott. gelehrte Anz. 1808, St. 14, Monatl. Corresp. 1808, Febr.) die Rectascension um 11' zu klein, die Declination um 2' zu gross; bei der Vesta geben die dritten Elemente die Rectascension um 8' zu klein, die Declination um 3' zu gross. Die obigen Elemente hingegen geben berechnete AR. 353° 14' 30'', Declination 9° 12' 26'', also jene um 2' 13'', diese um 31'' zu gross. Übrigens ist die beobachtete Declination ziemlich unsicher, da der verglichene Stern eine sehr unvortheilhafte Lage hatte.

Noch ein paar in diesem Monat gemachte Beobachtungen kann ich Ihnen hier mittheilen.

Eintritt von ι Virginis am dunkeln Mondrand 4. Juni 9^h 3^m 39,0^s M. Z. von mir und Herrn Prof. Harding in Einer Secunde.

Eintritt des 1^{ten} Jupiter-Trabanten den 22. Juni:

12^h 45^m 9^s M. Z. Harding am 3 $\frac{1}{2}$ füß. Dollond.

12^h 45^m 32^s — Gauss am 10 füß. Herschel.

Von Hrn. Prof. Hardings Himmels-Charten erwarten wir nächstens das vierte Blatt.

Vesta. Juno. Pallas. Ceres.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 107. Seite 1065... 1068. 1808 Juli 4.

In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni wurde der neue Planet Vesta, nachdem er bei uns fast ein ganzes Jahr unsichtbar gewesen war, auf der hiesigen Sternwarte wieder aufgefunden, und zum ersten Male wieder beobachtet. Er gleicht bereits vollkommen einem Stern achter Grösse, und während der eine Stunde hindurch bis Tages Anbruch fortgesetzten Beobachtungen zeigte sich schon die Ortsveränderung ganz merklich. Das Mittel aus allen Vergleichen mit einem Stern achter Grösse, dessen scheinbarer Ort aus der Hist. Celeste reducirt und zu

352° 44' 1" gerade Aufsteigung, 8° 58' 9" südliche Abweichung

angesetzt wurde, gab folgendes Resultat:

Mittlere Zeit in Göttingen					Scheinb. gerade Aufsteigung der Vesta			Südliche Abweichung der Vesta		
Juni	22	13 ^h	46 ^m	25 ^s	353°	12'	17''	9°	12'	55''

Die nach Hrn. Prof. Gauß dritten Elementen berechnete und im September-Heft der Monatl. Correspondenz 1807 abgedruckte Ephemeride gibt die gerade Aufsteigung um 8' zu klein, die Declination um 3' zu gross. Jene Elemente waren schon im Juli des vorigen Jahres berechnet, und dazu alle damals vorhandenen Beobachtungen benutzt, wovon die letzte am 11. Juli in Lilienthal gemacht war. Die Beobachtungen der Mailändischen Astronomen, welche den Planeten noch viel länger (bis zum 26. Sept.) verfolgten, würden nach der Hand eine noch viel genauere Bestimmung der Bahn möglich gemacht haben: allein obgleich diese letzten Beobachtungen nach Hrn. Prof. Harding's Berechnung sich schon über eine Minute von den dritten Elementen entfernten, so hielt doch Herr Prof. Gauß damals eine neue Correction der Elemente für unnöthig, und die schon berechnete Ephemeride zur Wiederauffindung für überflüssig genau, wie dies nun auch der Erfolg bestätigt hat. Inzwischen hat Hr. Prof. Gauß nachher doch noch eine Veranlassung zu einer neuen Berechnung der Elemente gefunden, nicht in der Absicht, das möglich genaueste Endresultat der Beobachtungen des vorigen Jahres auszumitteln, sondern um einen Abschnitt seines unter der Presse befindlichen Werks über die Bahnen der Himmelskörper mit einem ausgesuchten Beispiele zu erläutern. Hiebei wurde denn eine der letzten Mailändischen Beobachtungen mit angewandt, freilich der Absicht, warum diese Rechnung angestellt wurde, gemäss, ohne vorher von dem wahrscheinlichen Beobachtungsfehler befreit zu sein.

Elemente der Vesta.

Epoche 1807 Meridian von Paris	168° 10' 47,6"
Tägliche tropische mittlere Bewegung	978,8588"
Sonnennähe	249° 57' 6,5"
Aufsteigender Knoten	103° 11' 57"
beide für 1807, und siderisch ruhend	
Neigung der Bahn	7° 8' 21"

Excentricität 0,0880158

Logarithm des mittlern Abstandes 0,3728980

Der nach diesen Elementen berechnete Ort für die Zeit der obigen Beobachtung ist:

gerade Aufsteigung	Unterschied	Abweichung	Unterschied
353° 14' 30''	+2' 13''	9° 12' 26''	+31''

Es muss übrigens hiebei noch bemerkt werden, dass die Lage des verglichenen Sterns zur Bestimmung der Declination sehr ungünstig war, daher diese nicht sehr zuverlässig ist; die gerade Aufsteigung glauben wir aber um so mehr verbürgen zu können, da von dem verglichenen Sterne zwei Beobachtungen in der Hist. cel. vorkommen, die sehr gut übereinstimmende Resultate gaben; auf die Refraction hat Hr. Prof. Gauß bei der Reduction nach einem eigenthümlichen Verfahren Rücksicht genommen.

Schon am 20. Juni wurde hier auch die Juno wieder aufgefunden; sie ist noch sehr lichtschwach, und gleicht nur einem Sterne 10. ... 11. Grösse. Folgende Beobachtungen haben bisher gemacht werden können:

[stehen oben Seite 302 in dem Briefe an von Lindenau 1808 Juni 27.]

Die Stellung des verglichenen Sterns wurde aus der Histoire Celeste bestimmt:

gerade Aufsteigung 315° 24' 58'', südliche Abweichung 2° 4' 20''

Hienach weichen die siebenten, im 14. St. dieser Anzeigen mitgetheilten, Elemente um 11' in gerader Aufsteigung, und um 2' in der Declination von der Beobachtung ab; erstere gibt die Ephemeride (Monatl. Corresp. Februar) zu klein, letztere zu gross. Man kann diese Differenzen schon zum Theil der Einwirkung der Störungen zuschreiben.

Die Pallas war schon den 20. Mai wieder aufgefunden; schlechtes Wetter, Mondschein und zu grosse Entfernung von gut bestimmten Sternen haben aber bisher noch keine Beobachtungen verstattet. Nach einer ungefähren Schätzung schien die Ephemeride im December-Heft der Monatl. Corresp. die Declination gut, die Rectascension um 2' zu klein zu geben.

Die Ceres stand bisher noch zu tief in der Morgendämmerung, wir hoffen indess, auch von diesem bald Beobachtungen mittheilen zu können.

Gauß an von Lindenau.*Monatliche Correspondenz. Band XVIII. S. 173... 175. 1808 August.*

Göttingen, den 6. August 1808.

Seit meinem letzten Briefe habe ich die Beobachtungen der neuen Planeten, so oft die Umstände es erlaubten, fortgesetzt, und ich mache mir das Vergnügen Ihnen hier mitzutheilen, was ich bisher erhalten habe. Juno, Vesta und Pallas konnten bisher nur mit dem Kreismicrometer beobachtet werden. Die Beobachtungen der Vesta habe ich aber seit dem 13. Juli nicht fortgesetzt, da sie von jetzt an schon im Meridian wird beobachtet werden können. Von der Ceres ist Hr. Prof. Harding auch eine Beobachtung am Quadranten gelungen, die ich Ihnen künftig mittheilen werde [handschriftliche Bemerkung: Juli 25. $12^h 14^m 29^s$ $322^\circ 8' 57,6''$ $27^\circ 52' 12''$]

Die Pallas steht jetzt leider die ganze Nacht für unser Local zu hoch; ich habe nur einige Beobachtungen erhalten können, wobei aber die Declinationen zweifelhaft sind.

Die Beobachtung der Vesta vom 2. Juli und die der Pallas vom 15. Juli sind von Hr. Harding, die übrigen alle von mir. Der Fehler der Ephemeride bei der Pallas ist $-4'$ in gerader Aufsteigung, die Declination auf die $1'$ richtig; die Differenz bei der Juno ist jetzt auf $13'$ in gerader Aufsteigung angewachsen. Die vier letzten Beobachtungen der Juno halte ich alle für sehr gut, in so fern die verglichenen Sterne in der Hist. Cel. gut beobachtet sind.

Beobachtungen der Pallas.

Juli			Scheinbare AR.			Scheinbare Declination		
Mittl. Zeit in Göttingen								
3	12^h	$1^m 28^s$	300°	$21'$	$49''$	18°	$41'$	$44''$ N.
9		$12^h 44^m$	299	57	3	18	32	40
13			297	57	37	17	40	10

Beobachtungen der Juno.

1808			Scheinbare AR.			Scheinbare Declination		
Mittl. Zeit in Göttingen								
Juni	20	$11^h 49^m 0^s$	315°	$29'$	$34''$	2°	$16'$	$23''$ s.
	22	$12^h 0^m 45^s$	315	23	1	2	14	29
Juli	6	$12^h 42^m 23^s$	314	1	0	2	19	7
	30	$10^h 51^m 17^s$	309	38	9	3	57	13
	31	$11^h 40^m 57^s$	309	24	53	4	3	48
Aug.	4	$10^h 42^m 53^s$	308	33	44	4	30	32
	5	$10^h 53^m 46^s$	308	20	39	4	37	36

[Im Original sind noch Beobachtungen der Vesta von Juni 22. Juli 1. 2. 13., beigefügt, die sich aber auch in der weiter unten S. 309 abgedruckten Mittheilung der Gott. gel. Anz. 1808 Nov. 10 finden.]

Ich habe bereits *levi calamo* aus meinen Beobachtungen die Opposition der Juno berechnet und die Elemente vorläufig verbessert. Eine nur kleine Änderung, die vornehmlich nur in einer kleinen Verminderung der Länge der Sonnennähe und einer kleinen Vergrößerung

der mittlern Bewegung besteht, reicht hin, alle vier bisher beobachteten Oppositionen in einer reinen Ellipse sehr genau darzustellen. Nächstens hievon mehr.

Unsere Sternwarte hat von dem Könige mehrere astronomische Instrumente zum Geschenk erhalten, wovon ein Gregorianisches Telescop von Chevalier und eine Seeuhr von Louis Berthoud bereits angekommen sind.

Juno. Elemente VIII.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 136. Seite 1353... 1355. 1808 August 25.

Die ersten, in diesem Jahre auf der hiesigen Sternwarte gemachten Beobachtungen der Juno sind bereits im 107. Stück dieser Blätter [S. 303 d. B.] angezeigt: seitdem sind die Beobachtungen fortgesetzt, so oft die Umstände dazu günstig waren, freilich nur mit dem Kreismicrometer, da der kleine Planet in dem lichtschwachen Fernrohre unsers Mauerquadranten beständig unsichtbar blieb. Man hat diesen Mangel durch zahlreiche und möglichst sorgfältige Vergleichen zu ersetzen gesucht, und besonders die vier Beobachtungen in der Nähe der Opposition dürfen für so genau gehalten werden, als es nur immer die angewandte Methode verstattet. Da die Beobachtung vom 22. Juni noch eine kleine Correction erlitten hat, so stellen wir hier die ersten beiden Bestimmungen noch einmal mit allen bisher gemachten spätern zusammen:

[stehen oben Seite 305 in dem Briefe an von Lindenau. 1808 Aug. 6.]

Der Fehler der Ephemeride ist hienach bei den letzten Beobachtungen auf 13 Minuten in gerader Aufsteigung angewachsen; der Fehler der Declination ist ziemlich unverändert $1\frac{1}{2}$ Minute. Auswärtige Beobachtungen sind bisher noch nicht bekannt geworden.

Hr. Prof. Gauß hat die vier letzten, vorzüglich gut ausgefallenen Beobachtungen zur Bestimmung der Opposition benutzt, und folgendes Resultat gefunden:

1808. August 2. $9^h 30^m 43^s$ mittlere Zeit in Göttingen

wahre Länge $310^\circ 16' 31,5''$

wahre geocentrische Breite $13^\circ 53' 56,2''$ nordl.

Die Verbindung dieser Opposition, der vierten bisher beobachteten, mit denen von 1804, 1806 und 1807 hat hienächst zur Bestimmung folgender neuen Elemente (VIII) gedient, wodurch die sämtlichen bisherigen Beobachtungen noch sehr gut dargestellt werden.

Epoche der mittlern Länge

für den Meridian von Göttingen:

1804	42°	35'	8,4''
1805	125	8	56
1806	207	42	45
1807	290	30	7
1808	13	3	55
1809	95	37	44
1810	177	48	1

Tägliche mittlere tropische Bewegung $814,324''$

Tropische Umlaufszeit 1591 Tage 12 Stunden

Sonnennähe 1805 $53^\circ 10' 53,9''$

Aufsteigender Knoten 1805 $171^\circ 4' 11,3''$

Beide siderisch ruhend vorausgesetzt.

Neigung der Bahn $13^{\circ} \ 4' \ 11,0''$

Excentricität 0,2554521

Logarithm der halben grossen Axe 0,4261883

Die nächste Opposition, wo die Juno wieder ansehnlich heller sein wird, fällt nach diesen Elementen 1810 Januar 30; in $130^{\circ} \ 5'$ Länge und $14^{\circ} \ 51'$ südlicher Breite, am Kopf der Wasserschlange.

Gauß an von Lindenau.*Monatliche Correspondenz. Band XVIII. S. 269... 273. 1808 September.*

Göttingen, am 30. August 1808.

Auf das verbindlichste danke ich Ihnen für die gütige Mittheilung der Nachrichten von den beiden letzten Cometen und Ihrer Beobachtungen der neuen Planeten. Es ist Schade, dass erstere nicht früher bekannt geworden sind, jetzt ist natürlich an die Aufsuchung nicht mehr zu denken. Die letzteren Resultate der hiesigen Juno-Beobachtungen erlauben Sie mir, Ihnen auf beiliegendem Blatte unserer gel. Anz. vorlegen zu dürfen. Die Beobachtungen waren folgende:

[Die Beobachtungen sind die gleichen wie oben Seite 305.]

Der Fehler der Ephemeride ist hienach bei den letzten Beobachtungen auf 13' in gerader Aufsteigung angewachsen; der Fehler der Declination ist ziemlich unverändert 1,5". Auswärtige Beobachtungen sind bisher noch nicht bekannt geworden. Die vier letzten Beobachtungen geben für die Opposition folgendes Resultat:

1808 August 2. 9^h 30^m 43^s mittlere Zeit in Göttingen

Wahre Länge 310° 16' 31,5"

Wahre geocentrische Breite 13° 53' 56,5" nordl.

Die Verbindung dieser Opposition, der vierten bisher beobachteten, mit denen von 1804, 1806 und 1807, hat hienächst zur Bestimmung folgender neuen Elemente (VIII) gedient, wodurch die sämmtlichen bisherigen Beobachtungen noch sehr gut dargestellt werden,

[sie sind oben Seite 306 aus den Gott. gel. Anzeigen 1808 Aug. 25 abgedruckt.]

Die Vesta haben wir schon achtmal seit dem 12. August im Meridian beobachtet; die Beobachtungen sind aber noch nicht alle berechnet.

[Den fernem Theil des Briefes enthaltend die Ankündigung des Aufsatzes über die Bestimmung der Polhöhe habe ich oben nach jenem Aufsätze Seite 146 dieses Bandes wiedergegeben. *Schering.*]

Vesta. Ceres. Comet.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 180. Seite 1793... 1795. 1808 November 10.

Von Hrn. Prof. Bode sind uns folgende schätzbare, auf der Berliner Sternwarte angestellte, Beobachtungen der Vesta mitgetheilt worden:

1808				Scheinb. gerade			Scheinb. südl.		
Mittl. Zeit in Berlin				Aufsteigung			Abweichung		
Aug.	24	11 ^h 16 ^m 16 ^s		354°	34'	59''	13°	50'	22''
Sept.	1	12 ^h 48 ^m 0,7 ^s		352	57	27	14	49	41
	5	11 ^h 8 ^m 0,0 ^s		352	5	20	15	20	11
	13	11 ^h 50 ^m 1,0 ^s		350	15	10	16	15	59
	15	11 ^h 40 ^m 21,7 ^s		349	48	2	16	28	2
Oct.	20	11 ^h 16 ^m 26,7 ^s		348	42	5	16	54	35
	6	10 ^h 1 ^m 55,2 ^s		345	49	31	17	42	7
	9	9 ^h 48 ^m 36,0 ^s		345	26	47	17	44	4
	14	9 ^h 26 ^m 57,3 ^s		344	56	58	17	42	30

Alle diese Beobachtungen, die erste und dritte ausgenommen, sind am Mauerquadranten gemacht.

Die Ceres blieb am Mauerquadranten stets unsichtbar: folgende drei Beobachtungen sind mit dem Kreismicrometer gemacht:

				Scheinb. gerade Aufsteigung			Scheinb. südl. Abweichung		
Aug.	29	10 ^h 52 ^m 49 ^s		314°	45'	57''	30°	34'	28''
Sept.	16	7 ^h 46 ^m 36 ^s		312	26	31	30	39	58
	17	9 ^h 12 ^m 43 ^s		312	22	24	30	40	4

Die folgenden, zu Petersburg von den Herren Schubert und Wisniewsky angestellten, Beobachtungen des letzten Cometen, welche uns gleichfalls durch die Güte des Hrn. Prof. Bode mitgetheilt sind erhalten dadurch ein besonderes Interesse, dass sie die spätesten sind, die irgendwo haben gemacht werden können. Bei den letzten war der Comet so schwach, dass nur ein sehr scharfes Auge ihn im Fernrohre erkennen konnte. Die Beobachtungen sind mit dem Kreismicrometer gemacht, aber bei der Reduction hat man Refraction, Nutation und Aberration nicht in Betracht gezogen. Die verglichenen Sterne hat man nicht bezeichnet.

Mittlere Zeit				Gerade Aufsteigung			Nordliche Abweichung		
in Petersburg									
Jan.	15	6 ^h 49 ^m 30 ^s		335°	50'	2''	47°	47'	27''
	26	2 ^h 25 ^m 45 ^s		345	33	24	48	4	6
Febr.	15	17 ^h 53 ^m 24 ^s		2	36	58	48	44	20
	25	17 ^h 10 ^m 54 ^s		9	21	23	48	50	48
März	1	20 ^h 29 ^s		12	33	34	48	51	59
	22	10 ^h 54 ^m 20 ^s		23	6	39	48	48	25
	27			25	48	51	48	53	49

Vesta.

Wir fügen bei dieser Gelegenheit auch noch die auf der hiesigen Sternwarte in diesem Jahre angestellten Beobachtungen der Vesta bei; die erste, welche überhaupt die früheste in diesem Jahre gemacht zu sein scheint, ist bereits im 107. St. dieser Blätter [S. 303 d. Bandes] angezeigt. Vom 10. August an sind die Beobachtungen am Mauerquadranten gemacht; zufällige Hindernisse haben die Fortsetzung im October unterbrochen.

1808			Scheinbare gerade			Scheinbare südl.		
Mittl. Zeit in Göttingen			Aufsteigung			Abweichung		
Juni	22	13 ^h 46 ^m 25 ^s	353°	12'	17''	9°	12'	16''
Juli	1	14 ^h 38 ^m 57 ^s	354	28	3	9	9	39
	2	12 ^h 50 ^m 2 ^s	355	7	7	9	27	40
	13	13 ^h 22 ^m 37 ^s	356	35	27			
Aug.	10	14 ^h 28 ^m 53,7 ^s	356	36	16	11	52	50
	12	14 ^h 20 ^m 22,3 ^s	356	23	22	12	8	5
	14	14 ^h 11 ^m 23,4 ^s	356	9	3	12	23	25
	15	14 ^h 6 ^m 54,8 ^s	356	1	6	12	31	21
	22	13 ^h 35 ^m 4,7 ^s	354	56	6	13	28	20
	23	13 ^h 30 ^m 28,0 ^s	354	45	24	13	36	10
	29	13 ^h 2 ^m 11,5 ^s	353	35	29	14	25	25
	30	12 ^h 57 ^m 26,4 ^s	353	23	12	14	33	32
	5	12 ^h 28 ^m 37,0 ^s	352	4	33	15	20	32
	8	12 ^h 14 ^m 6,6 ^s	351	23	46	15	42	22
Sept.	11	11 ^h 59 ^m 34,6 ^s	350	43	7	16	3	7
	12	11 ^h 54 ^m 42,9 ^s	350	28	40	16	9	34
	21	11 ^h 11 ^m 22,7 ^s	348	29	10	16	59	51

Einige dieser Beobachtungen sind von Hrn. Thlarks, welcher sich bei uns den mathematischen Wissenschaften mit glücklichem Erfolge widmet, und im astronomischen Calcul bereits viele Fertigkeit besitzt, mit denjenigen Elementen verglichen, welche wir im 107. St. dieser Anz. [S. 303 d. B.] mitgetheilt haben, woraus folgende Differenzen hervorgegangen sind:

		Differenz in der Länge	Differenz in der Breite
Aug.	23	+4'	+43,0''
	29	+ 4	+50
	30	+ 4	+45
Sept.	5	+ 4	+45
	11	+ 3	+54
	12	+ 4	+38
	21	+ 3	+59

Vesta. Ceres.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 55. Seite 537... 540. 1809 April 8.

Wir haben in einigen frühern Blättern unsrer Gel. Anz. die ersten, vom Juni bis September des vorigen Jahres auf der hiesigen Sternwarte, wie auch die in Berlin von Hrn. Prof. Bode angestellten, Beobachtungen der Vesta mitgetheilt (1808 S. 1793) [Nov. 10. S. 308 d. B.]: vor kurzem hat Hr. Prof. Gauß auch die auf der kaiserl. Sternwarte zu Paris gemachten Beobachtungen dieses Planeten von Hrn. Bouvard mitgetheilt erhalten, durch deren frühere Bekanntmachung wir den Astronomen einen Dienst zu erweisen glauben.

Beobachtungen der Vesta in Paris:

1808			Scheinbare gerade			Scheinbare südl.		
Mittl. Zeit in Paris			Aufsteigung			Abweichung		
Aug.	26	13 ^h 10 ^m 23,5 ^s	354°	11'	28,80''	14°	1'	20,3''
	28	13 ^h 6 ^m 56,1 ^s	353	47	30	14	17	43
Sept.	16	11 ^h 35 ^m 23,2 ^s	349	34	9	16	34	8
	19	11 ^h 20 ^m 57,3 ^s	348	54	30	16	50	16
	22	11 ^h 6 ^m 37,0 ^s	348	16	15	17	4	24
	24	10 ^h 57 ^m 7,7 ^s	347	51	49	17	12	48
	25	10 ^h 52 ^m 24,5 ^s	347	39	55	17	16	36
Oct.	26	10 ^h 47 ^m 42,1 ^s	347	28	18	17	20	10
	4	10 ^h 10 ^m 48,6 ^s	346	6	32	17	39	50
	5	10 ^h 6 ^m 18,0 ^s	345	57	50	17	41	6
	6	10 ^h 1 ^m 48,7 ^s	345	49	7	17	42	20
	13	9 ^h 31 ^m 7,4 ^s	345	1	51	17	43	36

Aus diesen und den übrigen vorhandenen Beobachtungen hat Hr. Prof. Gauß den Gegenstand der Vesta bestimmt, den ersten, der bisher beobachtet worden ist.

Opposition der Vesta:

1808 September 8. 7^h 52^m 57^s Mittl. Zeit in Göttingen.

Wahre Länge 345° 53' 38,5''

Wahre geocentrische Breite 11° 0' 25,8'' südl.

Auf der hiesigen Sternwarte wurden die Meridianbeobachtungen der Vesta bis zum November fortgesetzt, dann aber aufgegeben, da bei dem abnehmenden Lichte des Planeten die geringe Oeffnung des Fernrohrs an unserm Mauerquadranten keine sehr genaue Bestimmung mehr erlaubte, und weniger genaue Beobachtungen aus dieser Zeit doch für die Verbesserung der Elemente von wenigem Nutzen gewesen sein würden. Erst gegen das Ende der diesmaligen Sichtbarkeit wurden deshalb die Beobachtungen mit dem Kreismicrometer wieder angefangen: das unbeständige Wetter hat zwar nur zwei Beobachtungen zu machen verstattet, die aber vorzüglich gut ausgefallen sind, und daher um so mehr hier mitgetheilt zu werden verdienen, da sie wahrscheinlich die spätesten diesmal gemachten sind.

Mittl. Zeit in Göttingen				Scheinbare gerade Aufsteig. der Vesta			Scheinbare südl. Abweichung		
Febr.	8	7 ^h	8 ^m 25 ^s	9°	26'	51,3''	9'	28,8''	
	16	7 ^h	16 ^m 56 ^s	12	25	20	41	32	

Die im 107. Stück unsrer vorigjährigen Anzeigen [1808. Juli 4. S. 302 d. B.] abgedruckten Elemente weichen von diesen letzten Beobachtungen um 4 Min. in der Länge, und nur wenige Secunden in der Breite ab. Jene Elemente haben daher nur einer massigen Verbesserung bedurft, um mit den Beobachtungen 1807, 1808 und 1809 in Übereinstimmung gebracht zu werden. Folgendes sind die neuen Elemente, welche Hr. Prof. Gauß neuerlich bestimmt hat.

IV. Elemente der Vesta.

Epochen der mittlern Länge.

Meridian von Göttingen.

1807	168°	16'	35,5''
1808	267	39	28
1809	6	46	4
1810	105	52	39
1811	204	59	15

Sonnennähe 1807, siderisch ruhend 249° 52' 2''

Aufst. Knoten 1807, siderisch ruhend 103° 13' 11,2''

Neigung der Bahn 7° 8' 18,8''

Tägliche mittl. tropische Bewegung 978,8921''

Tropische Umlaufszeit 1325 Tage 19 Stunden

Excentricität 0,0887809

Logarithm der halben grossen Axe 0,3732940

Die zweite Opposition der Vesta haben wir nach diesen Elementen den 1. Januar 1810 Nachmittags in 100° 43' Länge, und 0° 31' südlicher geocentrischer Breite zu erwarten.

Vielleicht sind einigen unsrer Leser auch die Resultate über die verschiedene relative Lichtstärke dieses Planeten nicht uninteressant, welche Hr. Prof. Gauß bei diesen Rechnungen im Vorbeigehen mit entwickelt hat. Diejenige Lichtstärke als Einheit angenommen, welche der Planet in der Distanz 1 von der Erde und Sonne zeigen würde, war die Lichtstärke am Tage der ersten Entdeckung, den 29. März 1807, wo der Planet sich als ein Stern von 5...6 Grösse zeigte, = 0,11815; sie war damals schon im Abnehmen, und am 26. September 1807, wo die Mailänder Astronomen den Planeten zuletzt beobachteten, bis zu 0,02699 herabgesunken. Am 22. Juni 1808, wo der Planet auf unsrer Sternwarte zuerst als ein Stern 8. oder 7...8 Grösse wiedergefunden wurde, war die Lichtstärke schon wieder = 0,05492; der Planet wurde immer heller, und glich im September, wo seine Lichtstärke in der Opposition auf 0,09513 angewachsen war, einem Sterne 6. oder 6...7 Grösse. Jetzt nahm die Lichtstärke wieder ab, so dass sie am 16. Februar, wo doch der Planet noch reichlich die Helligkeit eines Sterns 9. Grösse hatte, auf 0,01629 gesunken war. In

der nächsten Opposition wird sie nur bis auf 0,06435 anwachsen, und daher der Planet nur in dem Lichte eines Sterns 7. Grösse zu erwarten sein.

Gauß an von Lindenau.

Monatliche Correspondenz. Band XIX. Seite 500... 503. 1809 Mai.

Göttingen, am 20. Mai 1809.

In der Anlage übersicke ich Ihnen die Resultate meiner zum Theil bereits seit einiger Zeit beendigten Rechnungen über die Verbesserung der Elemente der neuen Planeten. Bei der Ceres werden Sie einige Unterschiede zwischen meinen und Santini's Resultaten (Monatl. Corresp. Febr. S. 191) wahrnehmen. Wahrscheinlich haben sie ihren Grund zum Theil darin, dass Santini bei der Vergleichung der einzelnen Beobachtungen mit den XII. Elementen nicht auf die Störungen Rücksicht genommen hat, welches ich nicht billigen kann, weil diese Störungen 22 Tage hindurch keinesweges einen gleichen Einfluss auf die geocentrischen Oerter haben, daher die mittlere Differenz nicht als die wahre angenommen werden darf. Auch bei der nachherigen Berechnung der Störungen scheint Herr Santini einige Fehler begangen zu haben; ich finde nach meinen Tafeln Störung der Länge $+6' 6,4''$, im Radius Vector $+0,001570$. Sie werden bemerken, dass diese Zahlen mit den SANTINISchen fast keine Ähnlichkeit haben; die Störung der Breite, die sich freilich mit der SANTINISchen nicht vergleichen lässt, weil ich nach vollständigen Gleichungen gerechnet habe, ist $+56,8''$. — Auf beiliegendem Blatte schicke ich Ihnen zugleich die Ephemeriden der Ceres, Juno und Vesta für ihre nächste Sichtbarkeit. Die für die Juno hat Herr Professor Harding berechnet nach den schon früher in der Monatl. Corresp. abgedruckten Elementen. Die Ephemeride der Vesta nach den IV Elementen ist von Herrn Doctor Schumacher, welcher sich jetzt bei uns aufhält. Die für die Ceres habe ich selbst übernommen. [Von Lindenau hat diese Ephemeride, welche mit viertägigen Zwischenräumen für Mitternacht in Göttingen von 1809 Juli 18 bis 1810 März 16 die geocentrische gerade Aufsteigung und Abweichung auf Minuten den Logarithmus des Abstandes in vier Decimalen angibt in dem Aufsätze „Fortgesetzte Nachrichten u.s.f.“ Mon. Corr. 1809 Mai-Heft Seite 504 bis 515 aufgenommen.] Es fehlt also nur noch die Pallas. Leider habe ich von dieser noch keine brauchbaren Beobachtungen aus dem vorigen Jahre zu Gesicht bekommen und daher noch keine Rechnungen über dieselbe anstellen können.

Zu der Anzeige meines Programms im Februar-Heft [worin von einem nicht genannten Verfasser „in dieser Zeitschrift die hauptsächlichsten Formeln, auf denen die Methode beruht kurz dargestellt“ und die Numerirungen der Formeln und Bezeichnungsweise der GAUSSSchen Schrift, *Methodus peculiaris elevationem poli determinandi*, Seite 39 u. f. dieses Bandes ungeändert aufgenommen worden sind] muss ich noch bemerken, dass dort irriger Weise (S. 136) von gleichen Höhen die Rede ist; eine solche Bedingung ist der Aufgabe ganz fremd. Ferner verdient noch folgender Zusatz angehängt zu werden: „Bei der Bestimmung von X durch die Tangente nach der Formel 9, bleibt die Zweideutigkeit zurück, ob man X im ersten oder zweiten Halbkreise nehmen müsse; diese wird durch Formel 4 gehoben, welche zeigt, dass X in demselben Halbkreise genommen werden muss, in welchem u liegt, weil offenbar $\cos \varphi$ und $\cos \lambda$ ihrer Natur nach positive Grössen sind.“

Es versteht sich übrigens, dass dieser Zusatz bloß der analytischen Vollständigkeit wegen noch nöthig war, denn man würde doch nicht zweifelhaft sein können, welcher Werth von X der rechte sei, da der zweite Werth den Stand der Uhr um 12 Stunden falsch und die Polhöhe mit dem unrechten Zeichen geben würde. Auch aus Ihrem Auszuge wird jeder sich die geometrischen Erörterungen, welche das Programm selbst enthält, leicht ergänzen

und die Bedeutung der gebrauchten Zeichen auf der Sphäre nachweisen können. Übrigens hat Herr Prof. Harding für das astronomische Jahrbuch eine deutsche Uebersetzung davon veranstaltet.

Ceres.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 87. Seite 857... 860. 1809 Juni.

Im 40. Stück unserer vorigjährigen Anzeigen [S. 299 d. B.] haben wir die zwölften Elemente der Ceres mitgetheilt, welche Hr. Prof. Gauß auf die Beobachtungen vom Jahre 1807 gegründet hatte; wir fahren fort, diejenigen Resultate zu geben, welche nach den so eben geschlossenen Rechnungen aus den Beobachtungen des Jahrs 1808 hervorgegangen sind. Der tiefe Stand des Planeten im Steinbocke hat die Beobachtungen für unsre nordlichen Gegenden sehr erschwert; auf der hiesigen Sternwarte konnte nur eine einzige Beobachtung im Meridian angestellt werden, die überdies nicht für vorzüglich gut gelten kann:

1808 Mittl. Zeit Juli 25. $12^h 14^m 29^s$ Gerade Aufst. $322^\circ 8' 57,6''$. Süd-
l. Abweich. $27^\circ 52' 12''$

Weiter sind bisher keine Beobachtungen bekannt geworden, als die, welche Hr. v. Lindenau auf der Seeberger Sternwarte, und Hr. Santini in Padua angestellt haben. Mit diesen Hilfsmitteln hat Hr. Prof. Gauß die Opposition von 1808, den Fehler der XII. Elemente und die Correctionen bestimmt, welche diesen Elementen zugefügt werden müssen, um mit allen bisher beobachteten sechs Oppositionen in die möglich genaueste Uebereinstimmung gebracht zu werden. Wir hoffen, dass den Astronomen die Mittheilung dieser Resultate in unsern Blättern bei der jetzt so sehr erschwerten Correspondenz nicht unwillkommen sein wird.

Die Opposition wurde nach möglich sorgfältigster Discussion der Beobachtungen gefunden, wie folgt:

1808 Aug. 5. $11^h 30^m 13^s$ mittl. Zeit in Göttingen

wahre Länge der Ceres $313^\circ 13' 40,2''$

wahre geocentrische Breite $12^\circ 43' 44,8''$ südlich

Die XII. Elemente weichen diesmal nur Eine Minute in der Länge, und ein paar Secunden in der Breite ab: ein ganz unbedeutender Unterschied, wenn man bedenkt, dass die angewandten Störungen noch nicht vollständig sind, und daher eine vollkommene Vereinigung aller in dem Zeitraume von beinahe acht Jahren gemachten Beobachtungen ohnehin als unmöglich angesehen werden muss. Hr. Prof. Gauß, welcher für die künftige vollständigere Berechnung der Störungen alles Nöthige bereits entworfen hat, aber freilich die Zeit der wirklichen Ausführung dieser eben so delicaten als weitläufigen Arbeit noch nicht festsetzen kann, hat es inzwischen für interessant gehalten, zu untersuchen, wie genau sich die sämmtlichen sechs beobachteten Oppositionen noch mit seinen im Jahre 1802 berechneten Störungstafeln vereinigen lassen, und der Erfolg zeigt, dass auch diesmal die Differenzen noch so sehr unerheblich sind, dass um ihretwillen die vollständigeren Störungen immer noch eine Zeitlang entbehrt werden können. Man darf doch hiebei nicht vergessen, dass künftig, wenn diese Störungen vollständig zugezogen werden müssen, die Berechnung eines Planetenorts gewiss vier Mal so viele Zeit und Arbeit kosten wird, als jetzt. Diesmal hat also Hr. Prof. Gauß sich noch begnügt, bloß mit Zuziehung derjenigen Störungen der Länge und des Radius Vectors, die im Märzhefte der Monatl. Corresp. [1803 März. Seite 235 u. f. dieses Bandes] bekannt gemacht hat; die Breitenstörungen hingegen sich

auf eine spätere vollständigere Entwicklung gründen, deren Resultate bisher noch nicht gedruckt sind.

XIII. Elemente der Ceres.

Tägliche mittlere tropische Bewegung	770,9230''
Excentricität 1806	0,0785028
Jährliche Abnahme	0,00000583
Logarithm der halben grossen Axe	0,4420486
Aufsteigender Knoten 1806	80° 53' 41,3''
Jährliche Bewegung	+1,48''
Neigung der Bahn 1806	10° 37' 31,2''
Jährliche Abnahme	0,44''

Folgendes ist die Uebereinstimmung dieser neuen Elemente mit allen sechs bisher beobachteten Oppositionen.

Mittlere Länge.				Sonnennähe.		
1802	77°	18'	36,5''	146°	26'	0,1''
1803	233	38	10		28	1
1804	312	0	48		30	2
1805	30	10	35		32	4
1806	108	20	21		34	5
1807	186	30	8		36	6
1808	264	52	46		38	7
1809	343	2	33		40	9

Unterschied:		
heliocentrische Länge in der Bahn		heliocentrische Breite
1802	— 0,5''	— 1,9''
1803	+22,1	— 5,3
1804	—34,9	— 1,2
1806	+26,7	— 3,6
1807	—26,9	—11,7
1808	+20,8	— 6,0

Es muss hierbei bemerkt werden, dass die Störungen der Länge und des Radius Vectors bei dieser Rechnung aus den Störungstafeln entlehnt sind, welche Hr. Prof. Gauß im Märzhefte der Monatl. Corresp. [1803 März. Seite 235 u. f. dieses Bandes] bekannt gemacht hat; die Breitenstörungen hingegen sich auf eine spätere vollständigere Entwicklung gründen, deren Resultate bisher noch nicht gedruckt sind. Die Geringfügigkeit der Unterschiede bei den Breiten darf man als eine Bestätigung ansehen, dass bei jener Bestimmung keine erhebliche Glieder übersehen sind.

[Der Inhalt dieser Mittheilung ist in der Monatlichen Correspondenz Band XIX. Seite 504 . . . 512. 1809 Mai wiedergegeben. Dort sind auch die von Gauß berechneten Ephemeriden, für Ceres 1809 Juli 18 bis 1810 April 16, für Juno von 1809 September 4 bis 1810 Mai 10 abgedruckt. Sie enthalten für Mitternacht in Göttingen mit viertägigen Zwischenräumen geocentrische Gerade Aufsteigung und geocentrische Abweichung mit Minuten, den Abstand von der Erde auf vier Decimalen genau.]

Gauß an von Lindenau.

Monatliche Correspondenz. Band XX. S. 78, 79. 1809 Juli.

Göttingen, den 14. August 1809.

— — Was ich Ihnen heute mittheilen kann, sind ein paar Beobachtungen der neuen Planeten, welche ich in diesen Tagen gemacht habe. Vorzüglich war es mir darum zu thun, die Pallas bei Zeiten aufzusuchen, weil ich voriges Jahr in Ermangelung guter vollständiger Beobachtungen (noch jetzt fehlen mir zuverlässigere Declinationen, und ich fürchte fast, dass ich keine anderen als meine eignen und die in Mailand am Aequatorialssector beobachteten werde benutzen können) die Elemente nicht hatte verbessern können, und wir uns also diesmal mit der Ephemeride behelfen müssen, welche Hr. Prof. Bode im Jahrbuche 1811 nach den im Jahr 1807 bestimmten Elementen berechnet hat. — Indess hat es eben keine Mühe gekostet den Planeten darnach aufzufinden. Am 8. Aug. hatte Hr. Prof. Harding die Gegend in den Fischen durchmustert, und am 9. Aug. erkannten wir ihn sofort in einem Sterne 9. Grösse, der sich merklich nach Süden bewegt hatte. Den 10. Aug. wurde diese Wiederauffindung zur völligen Gewissheit gebracht. Hier sind die Resultate meiner Beobachtungen von diesen Tagen.

Mittl. Zeit in Göttingen.			Scheinb. gerade Aufsteig. der ρ		Scheinb. nördl. Abweichung.	
Aug.	9	42 ^m	51°	50'	41'	32''
	10	58 ^m	44	35	37	

Es erhellet hieraus, dass die Ephemeride im astron. Jahrbuche die Declinationen jetzt gut aber die Rectascensionen um 20' zu klein gibt.

Am 10. Aug. habe ich auch die Ceres aufgefunden; ein paar noch nicht vollständig reducirte Beobachtungen zeigen wenigstens, dass meine Ephemeride im Maiheft der M. C. den Ort auf die Minute genau darstellt. Die Ceres ist 8. bis 9. Grösse.

In der Nacht vom 12. auf den 13. glaubte Hr. Prof. Harding auch bereits die Vesta als einen Stern 9. bis 10. Grösse sehr nahe auf dem Platze zu erkennen, welchen die vom Hrn. Dr. Schumacher berechnete Ephemeride angibt; dies bedarf indess erst noch der Bestätigung, wozu die erste heitere Nacht benutzt werden wird.

Pallas. Ceres. Vesta.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 136. Seite 1348... 1350. 1809 August 16.

Von der in der Nacht vom 9. auf den 10. August auf der hiesigen Sternwarte geschehenen Wiederauffindung der Pallas wird eine kurze Nachricht in unsern Blättern den Astronomen nicht unwillkommen sein, zumal da der Mangel an brauchbaren Beobachtungen aus dem vorigen Jahre den Hrn. Prof. Gauß abgehalten hatte, eine Verbesserung der Elemente vorzunehmen, und man sich daher zur Wiederauffindung des Planeten noch an die altern Elemente halten muss, nach welchen Hr. Prof. Bode im astronomischen Jahrbuche für 1811 eine kleine Ephemeride berechnet hat. Schon am 8. August wurde die Gegend, wo die Pallas erwartet wurde, durchmustert, und am folgenden Abend zeigte sich einer von den aufgezeichneten Sternen beträchtlich nach Süden vorgerückt. Am 10. August bestätigte es sich vollkommen, dass dies die Pallas gewesen sei. Am 10. August bestätigte es sich vollkommen, dass dies die Pallas gewesen sei. Folgende zwei Beobachtungen sind bisher vom Hrn. Prof. Gauß angestellt worden:

[dieselben wie die an von Lindenau im Briefe vom 14. Aug. 1809 mitgetheilten S. 314 d. B.]

Die erste Declination ist nicht ganz so zuverlässig, als die zweite; die Rectascensionen können beide für gut gelten. Hiernach gibt die erwähnte Ephemeride von Hrn. Prof. Bode die Declination gut, aber die Rectascension um 20 Min. zu klein. Die Pallas erscheint übrigens bereits vollkommen mit der Helligkeit eines Sterns neunter Grösse.

Am 10. August wurde auch die Ceres wieder aufgefunden, und vom Hrn. Prof. Gauß einige Mal mit nahe stehenden Sternen verglichen. Diese Beobachtungen sind aber noch nicht vollständig reducirt. Inzwischen ist es hinreichend, zu bemerken, dass dieser Planet bis auf die Minute genau auf dem Platze gefunden wurde, wo er nach den XIII. Elementen (s. das 87. St. dieser gel. Anz. d. J.) [1809 Juni 3. S. 313 d. B.] und der darnach berechneten Ephemeride (im Mai-Hefte der Monatl. Correspondenz) erwartet wurde. Die Ceres erscheint gleichfalls in dem Lichte eines Sterns neunter Grösse.

Auch die Vesta glaubte Hr. Prof. Harding bereits am 12. August in einem feinen Sternchen neunter Grösse zu erkennen, sehr nahe bei dem Platze, wo sie nach den IV. Elementen (s. das 55. St. dieser Anz.) [1809 April 8. S. 311 d. B.] und der darnach vom Hrn. Doctor Schumacher berechneten Ephemeride (Monatl. Corresp. am angef. O.) stehen soll. Jedoch hat seitdem die Witterung noch nicht erlaubt, dies näher zu bestätigen.

Gauß an von Lindenau.

Monatliche Correspondenz. Band. XXI. S. 276... 280. 1810 März.

Göttingen, den 23. Febr. 1810.

— — Ich habe so eben einige Rechnungen über die beiden letzten Oppositionen der Pallas beendigt, deren Resultate ich in Nr. 32 der Göttinger gelehrten Zeitungen [S. 317 d. B.] habe abdrucken lassen und die ich Ihnen hier mittheile.

Ich habe auch schon einige andere Resultate in Rücksicht der Elemente darauf gegründet, und bin jetzt mit noch einigen Rechnungen darüber beschäftigt: dies zusammen, nebst einer Auseinandersetzung verschiedener Kunstgriffe, welche ich schon seit vielen Jahren bei Anwendung der im 3. Abschnitt des 2. Buches meiner *Theoria* entwickelten Methode (*des moindres carrés*) gebraucht habe, bestimme ich zu einem Aufsatz für unsere Societät, aus welchem ich Ihnen, sobald die Arbeit vollendet ist, einen Auszug schicken werde.

Die hiesigen Beobachtungen der Vesta, welche alle vom Prof. Harding am Mauerquadranten gemacht sind, füge ich hier bei.

Vesta Beobachtungen.

1810		Scheinbare AR.			Scheinbare		
Mittl. Zeit in Göttingen		der Vesta			nördl. Declin.		
Jan.	13	98°	5'	44,5''	23°	19'	17,6''
	15	10 ^h 51 ^m 30,1 ^s	97	34	57	23	26 14
	28	9 ^h 49 ^m 13,7 ^s	94	46	15	14	7 33
Febr.	2	9 ^h 26 ^m 32,7 ^s	94	0	51	24	20 51
	3	9 ^h 22 ^m 7,4 ^s	93	53	19	24	23 37
	6	9 ^h 8 ^m 56,1 ^s	93	34	33	24	31 1

Hier sind auch unsere Beobachtungen der Bedeckung des Jupiter vom 8. Febr.

Eintritte.			Austritte.	
I. Trabant	8 ^h 58 ^m	2,9 ^s	I. Trabant	9 ^h 30 ^m 59 ^s
	59 ^m	3,3 ^s Gauss		schon ausgetreten
	59 ^m	37,9 ^s		
	9 ^h 33 ^m	37,9 ^s H.		

Die Austritte sind ganz unsicher, weil der Mond sehr niedrig stand.

Für die Notirung der Druckfehler in meiner *Theoria*, bin ich Herrn Oriani sehr verbunden. Er hat ganz Recht, dass ich pag. 129 hinzu zu fügen vergessen habe, dass $B, B', B'' = 0$, vorausgesetzt werden müssen, wenn die Bedingungsgleichung, bei welcher die Gleichung [7] unbrauchbar ist, die dort angegebene Gestalt haben soll. Es ist übrigens klar, dass wenn auch nicht $B, B', B'' = 0$ sind doch die Gleichung [7] unbrauchbar sein kann, wenn nämlich der 12 gliedrige Ausdruck, welchen Oriani entwickelt hat, zufällig $= 0$ oder sehr klein wird. Dass EULER schon das Theorem gefunden hat, woraus der schöne von mir LA PLACE beigelegte Lehrsatz sehr leicht abgeleitet werden kann, fiel mir selbst schon früher ein, als aber die Stelle pag. 212 schon abgedruckt war; ich wollte es aber nicht unter die Errata setzen, weil LA PLACE wenigstens das obige Theorem doch erst in der dort

gebrauchten Form aufgestellt hat. Die meisten der von Oriani angezeigten Druckfehler hatte ich mir auch schon notirt.

Hier sind noch drei andere von ihm übersehene:

Pag. 1 Zeile 4 v. u. statt *inversa* l. *composita*

— 65 — 2 — — $\cos \theta$ l. $\cos C$

— 195 — 16 — X''' l. λ'''

Den Druckfehler 380° statt 180° S. 4 finde ich in meinem Exemplare nicht. Statt der zwei Druckfehler pag. 83 könnte einer nämlich $C + 45$ statt $C - 45^\circ$ gesetzt werden.

Pallas.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 32. Seite 305... 308. 1810 Februar 24.

Die Pallas war im Jahre 1808 nur auf wenigen Sternwarten, und nur unvollkommen, beobachtet: daher auch seit 1807 keine Berichtigung der Elemente hatte unternommen werden können. Auf der hiesigen Sternwarte hatte die grosse Lichtschwäche des Planeten alle Beobachtungen am Mauerquadranten unmöglich gemacht, und die wenigen am Kreismicrometer angestellten Beobachtungen konnten, besonderer Umstände wegen, auf grosse Genauigkeit keinen Anspruch machen. Auf der Seeberger Sternwarte beobachtete zwar Hr. v. Lindenau den Planeten am Passageninstrumente mit gewohnter Schärfe: allein Declinationen konnten auch dort nicht beobachtet werden. Die in Mailand am Aequatoralsector gemachten Bestimmungen fangen erst am 22. August an, und konnten daher nicht wohl mehr für die Opposition gebraucht werden. Erst durch das Astron. Jahrbuch für 1812 sind nun noch einige um die Zeit der Opposition zu Prag von Hrn. David angestellte vollständige Beobachtungen bekannt geworden, von denen Hr. Prof. Gauß die Declinationen benutzt hat, um daraus, in Verbindung mit den auf der Seeberger Sternwarte bestimmten geraden Aufsteigungen die Opposition abzuleiten. Leider hat die Untersuchung jener Prager Beobachtungen gezeigt, dass sie schlecht harmoniren, da z. B. die verschiedenen Declinationen Resultate geben, welche beinahe Eine Minute von einander abweichen. Da es inzwischen an bessern Declinationen durchaus fehlt, so blieb nichts übrig, als das, was da war, so gut wie möglich, zu benutzen, und so ergab sich für die Opposition von 1808, die fünfte, welche bisher beobachtet wurde, folgendes Resultat:

Opposition der Pallas 1808 Juli 26. $21^h 17^m 32^s$ Meridian von Göttingen

Wahre Länge $304^\circ 2' 59,7''$

Wahre geocentrische Breite $37^\circ 33' 54''$ Nordlich

Pallas.

Im Jahre 1809 scheinen die auf der hiesigen Sternwarte gemachten Beobachtungen der Pallas (s. Gel. Anz. 1809 S. 1348) [1809 Aug. 26 Seite 314 dieses Bandes] die frühesten gewesen zu sein. Von auswärtigen Sternwarten hat Hr. Prof. Gauß durch die gefällige Mittheilung der Herren von Lindenau und Bouvard eine schätzbare Reihe Seeberger und Pariser Meridianbeobachtungen erhalten. Die letztern, die sonst erst nach einigen Jahren bekannt werden, lassen wir hier folgen: die mittlern Zeiten, welche von Hrn. Bouvard nicht beigelegt waren, hat Hr. Prof. Gauß selbst hinzugesetzt.

Beobachtungen der Pallas zu Paris. 1809

	Mittl. Zeit				Scheinbare gerade Aufsteigung			Scheinbare südl. Abweichung		
Sept.	12	12 ^h	51 ^m	39,6 ^s	4°	30'	25,80''	4°	20'	10,4''
	15	12 ^h	37 ^m	41,7 ^s	3	57	48	5	5	16
	28	11 ^h	36 ^m	5,6 ^s	1	31	50	8	8	20
	29	11 ^h	32 ^m	11,1 ^s	1	20	24	8	8	34
Oct.	2	11 ^h	18 ^m	7,1 ^s	0	46	15	9	9	18
	5	11 ^h	4 ^m	5,9 ^s	0	12	35	10	0	21
	6	10 ^h	59 ^m	25,5 ^s	0	1	37	10	14	6
	7	10 ^h	54 ^m	46,2 ^s	359°	50	44	10	27	36
	8	10 ^h	50 ^m	7,1 ^s	359	39	54	10	40	1
	9	10 ^h	45 ^m	28,7 ^s	359	29	16	10	54	5
	13	10 ^h	27 ^m	2,2 ^s	358	48	26	11	54	59

Die hier abgedruckten Zahlen stimmen genau mit den Angaben in Hrn. Bouvard's Schreiben überein: allein die Discussion dieser Bestimmung hat gezeigt, dass die gerade Aufsteigung vom 12. Sept. um etwa 1' 15'' in Bogen zu gross (die geraden Aufsteigungen waren blos in Zeit angegeben); die Declination vom 8. Oct. um 1 Minute zu klein, die Declination vom 13. Oct. um 10 Minuten zu gross ist. Das Resultat aus diesen Beobachtungen sind folgende Bestimmungen für die sechste Opposition der Pallas:

Zeit der Opposition 1809 Sept. 22. 16^h 10^m 20^s Meridian von Göttingen

Wahre Länge der Pallas 359° 40' 4,4''

Wahre geocentrische Breite 7° 22' 10,1'' südlich

Die von Hrn. Prof. Gauß aus diesen beiden Oppositionen, in Verbindung mit den vier frühern, abgeleiteten Resultaten werden bei einer andern Gelegenheit bekannt gemacht werden.

Wir lassen hier noch, eben so wie im vorigen Jahre, ein uns unlängst zur Bekanntmachung zugesandtes Verzeichniss einiger im Jahre 1810 sichtbarer und in den astronomischen Ephemeriden entweder gar nicht oder nicht richtig angezeigter Sternbedeckungen, welche Hr. WISNIEWSKY für den Meridian und Horizont von Berlin im voraus berechnet hat, abdrucken.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Gauß.

Monatliche Correspondenz. Band XVIII. S. 289, 290. 1810 September.

Göttingen, den 17. August 1810.

— Dass unser König jetzt die Fortsetzung des Baues unserer neuen Sternwarte decretirt und mit wahrhaft königl. Freigebigkeit 200000 Franken dazu bewilligt hat, werden Sie bereits wissen. Hoffentlich werden Sie den Bau, wenn Sie diesen Herbst noch zu uns kommen, bereits wieder angefangen finden.

Am 8. August war ich in Münden, zum Theil in der Absicht, um den Einfluss des Fahrens auf den Gang unsers Chronometers zu finden. Ich wurde indessen vom Wetter sehr schlecht begünstigt und konnte Vormittags zwischen 10 und 11 Uhr nur einige schlechte Sonnenhöhen erhalten. Mittags war die Sonne ganz unsichtbar, und erst nach 1 Uhr erhielt ich einige zuverlässige Höhen, aus denen ich verbunden mit einigen andern gleichfalls guten, gegen 6 Uhr genommenen, die Polhöhe $51^{\circ} 25' 22''$ und den Längenunterschied von Göttingen $1^m 9^s 3$ westlich in Zeit gefunden habe. Der Chronometer hat sich vortrefflich gehalten, und sein täglicher Gang vom 7. . . 9. August auf $0^s 1$, derselbe wie vorher. Da meine Sonnenhöhen so weit vom Mittage ab lagen, so will ich über die Genauigkeit meiner Bestimmung nicht eher urtheilen, als bis ich einmal Gelegenheit habe, sie zu wiederholen; doch muss ich bemerken, dass meine neun Sonnenhöhen gut unter einander harmoniren. Mein Beobachtungsplatz war der sogenannte Freitagswerder, beim Zusammenfluss der Fulda und Werra gleich nordlich vor der Stadt. Professor Seyffer fand 1794 auf einem vermuthlich etwas südlicher liegenden Punkte die Polhöhe $51^{\circ} 26' 52''$, jedoch nur aus einer einzelnen Höhe.

Gauß an Bode.

Astronomisches Jahrbuch für 1813. Seite 236... 238. Berlin 1810.

Göttingen, den 2. September 1810.

Die Elemente, nach welchen diese Ephemeride [der Pallas für 1810 Sept. 16 bis 1811 Juli 1 von Gauss] berechnet ist, gründen sich nur auf die 4 letzten Oppositionen, und werden hinreichend sein, den Planeten diesmal aufzufinden. Ich habe aber auch vor einiger Zeit diejenigen Elemente berechnet, welche sich so genau als möglich an alle 6 bisher beobachtete Oppositionen anschliessen, und welche nun am schicklichsten zur Berechnung der Störungen werden zum Grunde gelegt werden können. Letztere fangen nach gerade an, sehr sichtbar zu werden. Ich werde über diese Rechnungen nächstens ein Memoir unsrer Societät der Wissenschaften vorlegen. Dass unser Gouvernement sehr viel für die Astronomie thun will, werden Sie bereits wissen 200000 Franken sollen zu dem Bau der neuen Sternwarte verwandt werden. Hr. Prof. Harding hat eine Gratification von 4000 Franken zu einer Reise nach Paris erhalten, um dort die Lücken der Histoire Celeste auszufüllen und seine Sternkarten zu completiren.

Die mir neulich erzeugte Ehre der Aufnahme in Ihre Akademie der Wissenschaften ist mir sehr schätzbar.

Neue Pallas-elemente.

Monatliche Correspondenz. Band XXII. S. 400... 403. 1810 October.

Da Pallas von den neuen Planeten zuerst sichtbar und wegen ihrer grossen Erdnähe eine bedeutende Lichtstärke haben wird, die für unsre nördlichen Zonen nur vielleicht durch ihre starke südliche Abweichung gemindert werden dürfte, so eilen wir, unsern Lesern die kürzlich von Herrn Prof. Gauß berechnete Ephemeride ihres Laufes hier mitzutheilen. Mit Anfang November wird sich der Planet wahrscheinlich schon im Meridian beobachten lassen.

Die Elemente, auf denen die nachfolgende Ephemeride beruht, wurden aus den Oppositionen von 1805, 7, 8 und 9 hergeleitet, und sind folgende:

Göttinger Meridian.

Mittlere Länge 1803	221° 23' 24,6''
mittlere tägliche Bewegung	770,9365''
1803 Perihelium	120° 58' 4,8''
Ω	172° 27' 52,4''
Neigung	34° 36' 49,4''
Excentricität	0,2446335
Log. halbe Axe	0,4420473

[Der Lauf der Pallas 1810 und 1811 ist für Mitternacht in Göttingen von vier zu vier Tagen angegeben, AR. und Decl. in Minuten log. Dist. von der Erde in vier Decimalen.]

Pallas.

Monatliche Correspondenz. Band XXII. S. 591... 595. 1810 December.

“Ich eile, schrieb Herr Professor Gauß, Ihnen theuerster Freund, eine wichtige Nachricht mitzutheilen. Ich schrieb Ihnen schon neulich, dass ich mit Berechnungen der Störungen beschäftigt sei, die Pallas in den Jahren 1803...1811 vom Jupiter erlitten hatte. Wie wenig rein elliptische Elemente alle bisher beobachteten sechs Oppositionen darzustellen vermögen, habe ich in der Abhandlung gezeigt, deren ich schon einigemal gegen Sie erwähnt habe. Es war also, nachdem ich vor einigen Tagen die Arbeit über jene Störungen vollendet hatte, eine äusserst angenehme Satisfaction für mich, zu finden, dass nun mit Berücksichtigung jener Störungen alle sechs Oppositionen über meine Erwartung genau sich vereinigen liessen. Hier das Tableau der Abweichungen:

	Mittlere Heliocentr. Länge	Breite
1803	+ 1,3''	– 1,0''
1804	– 3,8	+ 4,1
1805	+ 3,9	+ 6,0
1807	– 3,3	+ 3,9
1808	+ 3,4	–17,0
1809	– 1,4	– 3,9

(Die Breite 1808 war bekanntlich sehr schlecht bestimmt.)

Pallas.

“Da 1809 bei der heliocentrischen Conjunction mit dem Jupiter die Elemente sich sehr stark geändert hatten, so war ich neugierig zu sehen, wie viel meine Ephemeride im October-Hefte der Monatl. Corresp. wohl fehlen könne, und berechnete nach meinen neuen Resultaten mit Rücksicht auf die Störungen einen Ort. Hier fand ich nun für 1811 den 9. Januar Mittag in Göttingen

$$\begin{aligned}\text{AR. } \rho & 151^\circ 37' \text{ also } 1^\circ 40' \text{ weniger} \\ \text{Decl. } & 22^\circ 10' \text{ südl. } - 11' \text{ südl.}\end{aligned}$$

als in der Ephemeride.

Ich habe jetzt eben noch einen zweiten Ort berechnet, 1810 den 26. October Mittag in Göttingen

$$\begin{aligned}\text{AR. } \rho & 134^\circ 55' \text{ also } 45' \text{ weniger} \\ \text{Decl. } & 14^\circ 28' \text{ südl. } - 6' \text{ südl.}\end{aligned}$$

als die Ephemeride.

Wünschen Sie selbst einzelne Oerter zu berechnen, so können Sie sich dazu folgender Elemente bedienen:

Epoche 1811 Göttingen	126° 32' 52"
tägliche mittlere trop. Bewegung	768,012"
Logarithmus der halben Axe	0,44277
Excentricität	0,24162 (= sin 13° 18' 56")
Perihelium für ob. Epoche	120° 55' 5"
Knoten	172° 32' 30"
Neigung	34° 35' 55"

Noch einen Ort kann ich vor Abschickung hinzufügen 1810 den 15. Dec. Mittag in Göttingen.

$$\begin{aligned}\text{AR. } \rho & 149^\circ 37' \text{ also } 1^\circ 15' \text{ weniger} \\ \text{Decl. } & 21^\circ 37' \text{ südl. } 12' \text{ südlicher als die Ephemeride}\end{aligned}$$

“Ich bitte Sie nun, die erstere heitere Nacht zur Aufsuchung der Pallas anzuwenden. Hier ist es bisher immer unmöglich gewesen. Mit welcher Ungeduld ich die Bestätigung dieses merkwürdigen Resultates erwarte, das bisher bei den neuen Planeten noch nicht vorgekommen ist, können Sie leicht denken.

“Die Verbesserung der Ephemeride im Octoberheft durch Interpolation ist folgende:

	AR.	Decl.
1810 den 26. October Mittag	$-45'$	$6'$ südl.
— den 7. November Mitternacht	$-49'$	$8'$
— den 20. November Mittag	$-56'$	$10'$
— den 2. December Mitternacht	$-65'$	$11'$
— den 15. December Mittag	$-75'$	$12'$
— den 27. December Mitternacht	$-87'$	$12'$
1811 den 9. January Mittag	$-101'$	$11'$

Pallas.

So merkwürdige Resultate und der Wunsch unseres verehrtesten Freundes, waren Aufforderung genug, um mit möglichstem Fleisse die Aufsuchung der Pallas zu versuchen. Leider vereitelte der seit sechs Wochen höchst ungünstige Himmel fast alle unsere Bemühungen. Am 18. December wurde es etwas helle, und im parallactischen Instrument sahen wir Morgens zwei Uhr drei Sterne im Felde des Fernrohrs, von denen einer höchst wahrscheinlich die Pallas war; allein eine bestimmte Beobachtung wurde unmöglich, da sich der Himmel bald wieder umzog. Auch haben wir von jenen drei Sternen nirgends weder im Piazzini noch in der Histoire Celeste eine Bestimmung auffinden können. Am 19. December gelang uns endlich eine Meridian-Beobachtung. Genau an der Stelle, wo die verbesserte Ephemeride den Pallas-Ort gab, beobachteten wir einen Stern 7...8 Grösse, welcher höchst wahrscheinlich die Pallas war.

Mittl. Seeberger Zeit			AR. app.	Declination
December 19	7 ^h 16 ^m	9,3 ^s	150° 20' 13,5"	austr. 22° 58",7

Die Declination konnte freilich nur am Passage-Instrumente beobachtet werden, und ist auf die Minute ungewiss. Die AR. dagegen ist genau und diese stimmt mit der verbesserten Bestimmung ganz vortrefflich überein. Im Fernrohr des Quadranten war Pallas durchaus nicht sichtbar. Ein kleiner in der Nähe der Pallas befindliche Stern, dessen Ort wir fanden

$$\text{AR. } 149^{\circ} 28' 36''. \quad \text{Decl. austr. } 21^{\circ} 59'$$

hatte unverrückt seine Lage behalten. Wir standen an, diese isolirte Beobachtung Hrn. Prof. Gauß mitzutheilen, in der Hoffnung, bald durch eine zweite es constatiren zu können, dass es wirklich Pallas war. Allein leider gestattete der Himmel uns diese Freude bis jetzt nicht, und wir theilen daher ersterem unsern vermutheten Pallas-Ort mit. Gauß der unserer Vermuthung beitrifft, schrieb uns darauf folgendes:

“Sehr freue ich mich, dass meine Rechnung über die Pallas-Störungen sich so schön belohnt. Denn obgleich bisher das Wetter es mir unmöglich gemacht hat, den Planeten aufzusuchen, so zweifle ich doch nicht mehr, dass der von Ihnen beobachtete Stern die Pallas gewesen ist. Harding hat auf seiner Karte an dem Platz keinen Stern, aber den andern, welchen Sie am 18. Dec. mit sahen, hat er, obwohl er in der Histoire Celeste nicht vorkommt, angemerkt.”

Pallas.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 8 u. 9. Seite 73... 77. 1811 Jan. 14.

Wir haben im 198. St. unserer Gel. Anz. vom vor. Jahre [S. 61 d. B.] eine Nachricht von einer Untersuchung des Hrn Prof. Gauß über die bisher beobachteten sechs Oppositionen der Pallas gegeben, welche sich nicht mehr durch eine rein elliptische Bewegung darstellen lassen. In der Ueberzeugung, dass die nun immer beträchtlicher werdenden Unterschiede eine Folge der Störungen sind, welche die Pallas besonders vom Jupiter erleidet, unternahm Hr. Prof. Gauß bereits im October des vorigen Jahrs die Berechnung der vom Jupiter herrührenden Störungen während der Jahre 1803... 1811, theils um zu sehen, um wie viel sich nach Anbringung dieser Perturbationen die Oppositionen besser vereinigen lassen würden, als vorher, theils um dadurch die künftige Entwicklung der allgemeinen Theorie dieser Störungen vorzubereiten. Nach Vollendung dieser delicaten und schwierigen Arbeit fand sich ein so befriedigendes Resultat, als man kaum hätte erwarten dürfen: alle sechs Oppositionen liessen sich sowohl nach der Länge, als nach der Breite bis auf wenige Secunden genau vereinigen. Da nun gegen Ende des Jahrs 1810 Pallas wieder sichtbar werden musste, so schien es interessant, im voraus zu bestimmen, wie viel die nach rein elliptischen Elementen berechnete Ephemeride für diese nächste Erscheinung durch die mit Rücksicht auf die Jupitersstörungen verbesserte Theorie des Planeten abgeändert werden würde, um so mehr, da der Einfluss des Jupiters bei der heliocentrischen Conjunction 1809 vorzüglich bedeutend gewesen war, und die Elemente sehr ansehnlich abgeändert hatte: vorzüglich war nämlich die Excentricität und mittlere Bewegung stark verkleinert, die mittlere Entfernung vergrößert, und die Apsidenlinie zurückgegangen. Es ergab sich hieraus, nach angestellter Rechnung, eine Abänderung der Ephemeride, weit grösser, als in irgend einem der vorhergehenden Jahre Statt gefunden hatte; die gerade Aufsteigung fiel gegen Ende des Octobers um drei Viertelgrad kleiner aus, und die südliche Declination um sechs Minuten grösser, als in der Ephemeride, die in der Monatl. Corresp. October 1810 abgedruckt ist, und diese Unterschiede nahmen immer mehr zu, wie folgende Uebersicht zeigt.

Correction der Ephemeride der Pallas wegen der Störungen:

	gerade Aufsteigung	Declination
1810. Oct. 26	−45′	+6′
Nov. 7	−52′	+7′
Dec. 2	−59′	+9′
1811 Jan. 9	−67′	+11′
Feb. 3	−75′	+12′
12	−84′	+13′
20	−94′	+14′
27	−103′	+14′
Mar. 6	−112′	+14′

Ein so bedeutender Unterschied war für die Aufsuchung der Pallas von der grössten Wichtigkeit, und Hr. Prof. Gauß theilte deshalb diese Resultate sofort mehreren auswärtigen Astronomen mit, da das ungewöhnlich ungünstige Wetter hier die Aufsuchung nicht verstattete. Um indess in dieser wichtigen Angelegenheit ganz sicher zu gehen, hielt Hr. Prof. Gauß es für gut, die ganze Rechnung für die Perturbationen nochmals zu wiederholen, theils weil es so leicht möglich war, dass bei dieser weitläufigen Arbeit hier und da Fehler sich eingeschlichen haben könnten, theils weil schon an sich von der zweiten Rechnung, bei welcher schon die verbesserte Theorie zum Grunde gelegt werden konnte, noch zuverlässigere Resultate sich erwarten liessen. Inzwischen fanden sich nur unbedeutende Unterschiede von wenigen Secunden, die Uebereinstimmung der sechs Oppositionen blieb eben so gut, und die nothwendige Aenderung der Ephemeride bis auf Kleinigkeiten eben so gross. Um die jetzige Uebereinstimmung der sechs Oppositionen desto besser schätzen, und mit den grossen Unterschieden bei rein elliptischen Elementen (s. unsere Anz. 1810 S. 1971) [S. 63 d. B.] vergleichen zu können, setzen wir dieselbe hier her:

	Unterschied der	
	mittl. heliocentr. Länge	Breite
1803	+ 7,3''	+ 1,6''
1804	– 6,8	– 4,0
1805	+ 1,5	– 4,1
1807	– 3,3	– 3,8
1808	– 3,9	– 16,9
1809	+ 5,0	+ 3,5

Die Breite 1808 war bekanntlich schlecht beobachtet. Man ist berechtigt, hieraus zu schliessen, dass die Störungen, welche die andern Planeten, besonders Saturn und Mars, auf die Bewegung der Pallas ausüben, gegen die Störungen vom Jupiter ganz unbedeutend sind, und vor der Hand noch ganz vernachlässigt werden dürfen.

Auch die auswärtigen Astronomen, denen diese Resultate mitgetheilt waren, wurden von der Witterung nicht begünstigt; nur Hr. v. Lindenau beobachtete am 19. Dec. auf der Seeberger Sternwarte einen kleinen Stern am Passage-Instrumente.

$16^h 9^m 7,5^s$ M. Z. Ger. Aufst. $150^\circ 20' 12,45''$

geschätzte Declination $20^\circ 58'$ südl.

also auf die Minute übereinstimmend mit dem Platze, wo, nach der verbesserten Ephemeride, die Pallas stehen musste. Inzwischen gab diese einzelne Beobachtung, welche nachher noch nicht hatte bestätigt werden können, noch keine völlige Gewissheit, ob dies auch wirklich die Pallas gewesen sei.

Auf der hiesigen Sternwarte war die Nacht vom 4. zum 5. Januar nach einem Zwischenräume von beinahe zwei Monaten die erste, wo sich die Aufsuchung der Pallas versuchen liess. Da Hr. Prof. Gauß dazu nur bewegliche Instrumente anwenden konnte, so wurde das Aufsuchen durch den Mondschein und die strenge Kälte (11° Reaum.) ungemein erschwert. Indessen sah doch Hr. Prof. Gauß seine Anstrengungen von einem glücklichen Erfolge belohnt; er fand nicht allein die Pallas wieder auf dem Platze, wo er sie nach seiner verbesserten Ephemeride erwartete, sondern es gelangen ihm auch ein paar Vergleichen mit Sternen der Histoire Celeste, woraus er, mit Vorbehalt einer künftigen schärfern Reduction, folgende Stellung des Planeten ableitete:

1811	gerade Aufsteigung	südl. Abweichung
Jan. 4	$151^\circ 40' 5''$	$22^\circ 22' 36''$

Der Planet hatte übrigens erst die 8 bis 9. Grösse.

Auswärtige Astronomen werden mittelst der eben angeführten Verbesserung der Ephemeride den Planeten leicht auffinden; will man dieselbe weiter ausdehnen, oder schärfer berechnen, so kann man sich dazu folgender Elemente bedienen, welche gegenwärtig die Bewegung des Planeten darstellen:

Epoche der mittlern Länge im Meridian von Göttingen 1811	... $126^\circ 33' 6''$
Länge der Sonnennähe	$120^\circ 55' 8''$
Länge des aufsteigenden Knoten	$172^\circ 32' 40''$
Neigung der Bahn	$34^\circ 35' 14''$
Tägliche mittlere tropische Bewegung	$768,980''$
Excentricität	$0,24160$
Logarithm der halben grossen Axe	$0,44278$

Hr. Prof. Gauß glaubt durch die ungesäumte Bekanntmachung dieser Resultate den practischen Astronomen, die auf die Beobachtung der Pallas ausgehen wollen, einen Dienst zu

erweisen, und behält sich eine vollständige Darlegung seiner Arbeit über die Störungen der Pallas auf eine andere Gelegenheit vor.

Gauß an von Lindenau.*Monatliche Correspondenz. Band XXIII. Seite 97, 98. 1811 Januar.*

Göttingen, den 14. Januar 1811.

— Auf der hiesigen Sternwarte war die Nacht vom 4. zum 5. Januar, nach einem Zwischenraum von beinahe zwei Monaten, die erste, wo sich die Aufsuchung der Pallas versuchen liess. Da ich dazu nur bewegliche Instrumente anwenden konnte, so wurde das Aufsuchen durch den Mondschein und die strenge Kälte (11° Reaum.) ungemein erschwert. Indessen sah ich meine Bemühungen von einem glücklichen Erfolge belohnt, indem ich die Pallas nicht allein auf dem Platze, wo sie nach meiner verbesserten Ephemeride sich befinden musste, auffand, sondern es gelangen mir auch ein paar Vergleichen mit Sternen der Histoire Celeste, woraus ich mit Vorbehalt einer künftigen schärfern Reduction, folgende Stellung des Planeten ableitete:

Mittlere Zeit	gerade Aufsteig.	Südliche Declination
4. Januar	$151^{\circ} 40' 5''$	$22^{\circ} 22' 36''$

Meine neu revidirten Störungsrechnungen haben mir nun folgende Elemente der Pallas gegeben, die von den Ihnen zuletzt mitgetheilten (Dec. Heft 1810 S. 592) [S. 321 d. B.] nur unbedeutend abweichen.

Epoche der mittl. Länge im Meridian von Göttingen	$126^{\circ} 33' 6''$
Länge der Sonnennähe	$120^{\circ} 55' 8''$
Länge des aufsteigenden Knoten	$172^{\circ} 32' 40''$
Neigung der Bahn	$34^{\circ} 35' 14''$
Tägliche mittlere tropische Bewegung	$768,980''$
Excentricität	$0,24160$
Logarithmus der halben grossen Axe	$0,44278$

Hier ist noch die berechnete Fortsetzung der Ephemeride:

[vom 3. Febr. bis 12. April 1811]

Juno.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 92, 93. Seite 913... 914. 1811 Juni.

Die letzten Nachrichten über die Juno finden sich im 136. Stück unserer Anz. vom Jahre 1808 [S. 305 d. B.] woselbst die auf der hiesigen Sternwarte von Hrn. Prof. Gauß im Jahre 1808 angestellten Beobachtungen dieses Planeten, die Bestimmung der vierten Opposition, und die achten Elemente mitgetheilt sind. Die fünfte, im Januar 1810 eingetretene, Opposition ist nirgends beobachtet: das erste Mal, dass durch eine allgemeine Versäumniss aller Astronomen die Bestimmung der Opposition eines der vier neuen Planeten verloren gegangen ist. Um so wichtiger war es, zu verhüten, dass auch die sechste, im April d. J. einfallende, Opposition unbeobachtet bleibe, und die wenigen, bei dem äusserst geringen Lichte des Planeten nur am Kreismicrometer von Hrn. Prof. Gauß angestellten, Beobachtungen werden demnach desto schätzbarer sein, da sie allem Anschein nach die einzigen sein werden, welche dieses Mal irgendwo gemacht worden sind. Zur Vergleichung wurden ϕ Librae und einige andere in der Nähe befindliche Sterne der Histoire Celeste angewandt, nach deren künftiger schärferer Bestimmung die folgenden Resultate noch einer kleinen Berichtigung bedürftig sein werden.

1811 mittlere Zeit in Göttingen			Gerade Aufsteigung			Südliche Declination		
April	22	10 ^h 32 ^m 55 ^s	216°	41'	50,1''	0°	58'	16''
	24	10 ^h 19 ^m 22 ^s	216	17	58	0	46	50
	25	10 ^h 17 ^m 30 ^s	216	6	3	0	40	4
	26	10 ^h 9 ^m	215	54	7	0	33	51

Die Declination vom 22. April ist zweifelhaft, und die vom 24. April auch nicht so zuverlässig, als die beiden folgenden, wo der Planet eine bequemere Lage hatte.

Für die Opposition hat Hr. Prof. Gauß aus diesen Beobachtungen folgendes Resultat gefunden:

1811 April 24. 19^h 20^m 12^s mittl. Zeit in Göttingen

214° 8' 48,3'' wahre heliocentrische Länge

12° 55' 2,0'' wahre geocentrische Breite, nordl.

In der starken Abweichung dieses Ortes von den auf die vier ersten Oppositionen gegründeten Elementen erkennt man nunmehr auch bei der Juno den Einfluss der Störungen, welche besonders der Jupiter ausübt, und deren Berechnung bei der Juno eine eben so ungeheure Arbeit erfordern wird, wie bei der Pallas: es ist billig, dass diese Arbeit bei der früher entdeckten Pallas zuerst beseitigt sein müsse, daher Hr. Prof. Gauß sich einstweilen begnügt hat, neue elliptische Elemente auf die Oppositionen von 1806, 1807, 1808, 1811, zu gründen, welche wir hier folgen lassen:

Epoche der mittlern Länge, 1811, Meridian von Göttingen ... 177° 48' 1,8''

Tägliche mittlere tropische Bewegung 813,2486''

Länge der Sonnennähe 1811 53° 14' 32,4''

Länge des aufsteigenden Knoten 1811	171° 9' 13,5''
Neigung der Bahn	13° 4' 27,0''
Excentricität	sin 14° 44' 9,1''
Logarithm der halben grossen Axe	0,4265711

Gauß an von Lindenu.

Monatliche Correspondenz. Band XXIV. Seite 180... 182. 1811 August.

Göttingen, den 3. August 1811.

Ich habe in diesen Tagen aus den Beobachtungen des Cometen, die Herr von Zach angestellt hat, und die Sie an Herrn Prof. Harding geschickt hatten, vorläufig folgende parabolische Elemente abgeleitet:

Durchgang durchs die Sonnennähe 1811 Sept. 10 0^h 51^m 21^s Merid. von Göttingen.

Logarithm. des Abstandes in der Sonnennähe 9,99153

Länge der Sonnennähe 73° 15' 35"

Länge des aufsteigenden Knoten 141° 4' 59"

Neigung der Bahn 73° 48' 2"

Bewegung rückläufig

Nach der Mitte dieses Monats kann man schon anfangen, diesen merkwürdigen Weltkörper am nördlichen Himmel aufzusuchen; ich habe zu dem Ende nach obigen Elementen folgende Positionen berechnet:

	1811	AR.	Decl.
Aug.	11 12 ^h	142° 43'	29° 54' N.
	26 12 ^h	152 19	36 N.
Sept.	5 12 ^h	167 34	43 N.
	10 12 ^h	181 55	44 N.
	25 12 ^h	232 28	44 N.
Oct.	10	262 49	30 N.

Diese Resultate können indess nur als vorläufige gelten, da die bisher langsame heliocentrische Bewegung (vom 11. April bis 2. Juni nur 15°) eine sehr scharfe Bestimmung der Elemente noch nicht erlaubt. Die Lichtstärke (die in der Distanz 1 von Erde und Sonne zur Einheit genommen) war:

April 11	0,035	Aug. 11	0,194
Mai 7	0,042	26	0,294
Juni 2	0,052	Sept. 5	0,434
		10	0,415
		25	0,576
		Oct. 10	0,595

Erst gegen den Februar wird er im Wassermann unsichtbar, und vielleicht im April oder Mai daselbst von neuem sichtbar werden, falls sein Licht nicht gar zu schwach ist. Für den 2. Juli 1812 habe ich flüchtig berechnet:

AR. 336° Decl. 22° südl. Lichtstärke 0,005.

[Handschriftl. Bemerk. Nach verbesserten Elementen 1812 Juni 3. $22^h 337^\circ 49' - 11^\circ 41'$
— 0,5435 0,0057.]

Die Störungen der Pallas habe ich nun bis Ende 1812 fortgesetzt, und in einigen Tagen hoffe ich Ihnen die Ephemeride, welche jetzt von Hrn. Nicolai, einem sehr geübten jungen Mann berechnet wird, schicken zu können.

Pallas. Comet.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 130. Seite 1289... 1293. 1811, August 17.

Im 8. Stück unserer Anzeigen von d. J. [S. 322 d. B.] ist von der Arbeit des Hrn. Prof. Gauß über die Störungen der Pallas seit ihrer ersten Entdeckung Nachricht gegeben. Auch ist daselbst die erste, am 4. Januar auf der hiesigen Sternwarte gemachte Beobachtung mitgeteilt, wodurch die Resultate jener Arbeit mit einer kaum erwarteten Genauigkeit bestätigt wurden. Da der Planet zu lichtschwach war, um auf unserer Sternwarte im Meridian beobachtet werden zu können, so wurden die Beobachtungen hier nicht weiter fortgesetzt, sondern nur auswärtige Astronomen, denen stärkere Instrumente zu Gebote stehen, zeitig genug benachrichtigt. So hat Hr. Prof. Gauß für die Zeit der Opposition, welche im Februar eintrat, von fünf Sternwarten her, nämlich von Paris, Mannheim, Seeberg, Berlin und Hamburg, sehr schätzbare Beobachtungen erhalten, die ihm zur Grundlage seiner weiteren Untersuchungen gedient haben. Die auf der Seeberger und Mannheimer Sternwarte von den Herren VON LINDENAU, BARDT und HARDING angestellten Beobachtungen sind bereits in der Monatlichen Correspondenz abgedruckt, die übrigen theilen wir hier mit.

Beobachtungen der Pallas zu Paris, von Hrn. Bouvard.

im Meridian		Gerade Aufsteig.			Abweichung südl.		
1811 Febr.	17	146°	58'	33,15''	13°	29'	42,4''
	18	146	47	55	13	5	59
	22	146	6	27	11	28	19
	27	145	18	13	9	19	37

Beobachtungen zu Berlin, von Hrn. Prof. Bode.

1811 Mittl. Zeit			Gerade Aufst.			Abweichung südl.		
Febr.	18	11 ^h 55 ^m 22,5 ^s	146°	48'	2''	12°	42'	44,5''
	19	11 ^h 50 ^m 34,0 ^s	146	37	32	12	19	1
	20	11 ^h 45 ^m 57,0 ^s	146	27	4	11	53	47
März	12	10 ^h 16 ^m 33,6 ^s	143	45	29	3	32	42
	16	9 ^h 59 ^m 45,1 ^s	143	29	18	1	48	3
	17	9 ^h 55 ^m 35,1 ^s	143	26	13	1	22	11

Beobachtungen zu Hamburg, von Hrn. Professor Schumacher.

im Meridian		Gerade Aufsteig.			Abweichung südl.		
1811 Febr.	18	146°	37'	15,0''	12°	42'	45,3''
	19	146	26	52	12	18	32
	20	146	16	37	11	53	47
	21	146	6	36	11	28	53
	22	145	56	21	11	3	45
März	9	144	1	45	4	5	42
	15	143	31	39	2	13	59
	16	143	29	24	1	47	57
	18	143	23	34	0	56	47

Hieraus leitete Hr. Prof. Gauß folgendes Resultat für die Opposition ab:

1811 Febr. 21. $19^h 25^m 31^s$ mittlere Zeit in Göttingen

Wahre heliocentrische Länge $152^\circ 48' 15''$

Wahre geocentrische Breite, südlich $23^\circ 48' 19''$

Die Uebereinstimmung dieser Opposition mit den sechs vorhergehenden, nach gehöriger Anbringung der Störungen von dem Jupiter, wie Hr. Prof. Gauß sie entwickelt hatte, ist in der That bewundernswürdig. Nachdem nur einige äusserst unbedeutende Correctionen an die schon vor der Auffindung bestimmten Elemente angebracht waren, ergaben sich die Unterschiede zwischen der Beobachtung und Rechnung, wie folgt:

	Unterschied der heliocentrischen	mittleren Länge Breite
1803	+ 8,7''	– 1,1''
1804	– 7,0	–10,2
1805	+ 1,4	– 3,5
1807	– 1,2	– 2,4
1808	– 3,1	–21,4
1809	+ 4,5	– 2,1
1811	– 2,2	–12,1

Hiernächst wurde die Berechnung der Störungen noch ein Jahr weiter fortgesetzt. Hr. Prof. Gauß wurde bei dieser beschwerlichen Arbeit unterstützt von Hrn. Nicolai, welcher sich bei uns den mathematischen Wissenschaften mit grossem Eifer widmet, und unter Hrn. Prof. Gauß Aufsicht den grössern Theil der numerischen Rechnungen mit eben so viel Fleiss als Geschicklichkeit ausgeführt hat.

Den Resultaten dieser Rechnung zufolge, wird die Bewegung der Pallas um die Zeit der Opposition des nächsten Jahres sich durch folgende elliptische, die Störungen bereits einschliessende, Elemente darstellen lassen:

Epoche der mittlern Länge 1812 Junius 10 Mittag

im Meridian von Göttingen $239^\circ 4' 46,1''$

Länge des Perihels für dieselbe Zeit $121^\circ 44' 4,5''$

Länge des aufsteigenden Knoten $172^\circ 32' 48,5''$

Neigung der Bahn $34^\circ 34' ,7''$

Tägliche mittlere tropische Bewegung $768,5746''$

Excentricität $= \sin 13^\circ 59' ''$

Logarithm. der halben grossen Axe 0,4429321

Nach eben diesen Elementen hat Hr. Nicolai auch eine Ephemeride für die Erscheinung der Pallas im Jahre 1812 berechnet, die ihrer Ausdehnung wegen hier nicht Platz finden kann, und in der Monatl. Correspondenz und im Astronom. Jahrbuche abgedruckt werden wird. Wir setzen nur noch die gleichfalls von Hrn. Nicolai im voraus berechnete nächste

Opposition (die achte) her, die zu ihrer Zeit zur Prüfung der Genauigkeit unserer Resultate wird dienen können:

1812 Juni 10. $3^h 32^m$ mittlere Zeit in Göttingen.

Heliocentrische Länge der Pallas $250^\circ 28'$

Heliocentrische Breite, nordlich $34^\circ 32'$

Geocentrische Breite $48^\circ 16'$

Logarithm. der Entfernung der Pallas von der Sonne 0,504259

Logarithm. der Entfernung der Pallas von der Erde 0,384915

Bei dieser Gelegenheit fügen wir noch die parabolischen Elemente des im März dieses Jahres von Flaugergues entdeckten Cometen bei, welche Hr. Prof. Gauß soeben aus einigen Beobachtungen des Hrn. v. Zach zu Marseille vorläufig berechnet hat, und die zur Erleichterung der Wiederauffindung dieses merkwürdigen Cometen gegen Ende August werden dienen können:

Durchgang durchs Perihelium 1811 Sept. 10. $0^h 51^m$